Hệ nhiều hạt lượng tử – Lượng tử hóa lần thứ nhất và hai

Tran L. K. Truc – 23 Theoretical Physics

University of Science, VNU-HCM – Ngày 21 tháng 10 năm 2026

Mục lục

Giới thiệu 3

1 Lượng tử hóa lần thứ nhất **3**

1.1 Hệ một hạt 4

1.2 Hệ nhiều hạt 8

1.2.1 Không phân biệt được các hạt đồng nhất 8

1.2.2 Các trạng thái một hạt làm cơ sở cho hệ nhiều hạt 9

1.3 Các toán tử trong lượng tử hóa lần thứ nhất 10

2 Lượng tử hóa lần thứ hai **13**

2.1 Các vấn đề về lượng tử hóa lần thứ hai 13

2.1.1 Biểu diễn số trạng thái chiếm đóng 14

2.1.2 Toán tử sinh và hủy cho hệ hạt boson 15

2.1.3 Toán tử sinh và hủy cho hệ hạt fermion 16

2.2 Dạng tổng quát cho Lượng tử hóa lần thứ hai và các toán tử 17

2.2.1 Từ toán tử một hạt đến toán tử tạo–hủy 17

2.2.2 Toán tử tương tác hai hạt và hệ số đếm cặp 17

2.3 Chuyển đổi cơ sở trong Lượng tử hóa lần thứ hai 18

2.3.1 Biến đổi đơn hạt và ma trận unita 18

2.3.2 Biến đổi ma trận toán tử và các đại lượng bất biến 19

2.4 Toán tử trường và Phép biến đổi Fourier 20

2.4.1 Trường lượng tử trong biểu diễn tọa độ 20

2.4.2 Biểu diễn xung lượng và chuẩn hóa Fourier trong hộp 21

2.5 Lượng tử hóa lần thứ hai với các toán tử 22

2.5.1 Dao động tử điều hòa trong Lượng tử hóa lần thứ hai 22

2.5.2 Trường điện từ trong Lượng tử hóa lần thứ hai 23

2.5.3 Toán tử cho động năng, spin, mật độ và điện tích 25

2.5.4 Thế Coulomb tương tác trong Lượng tử hóa lần thứ hai 27

2.5.5 Trạng thái cơ sở với các loại hạt khác nhau 28

2.6 Lượng tử hóa lần thứ hai: Mối tương quan với Cơ học thống kê (Đọc thêm) 29

Danh mục các ký hiệu được sử dụng

Các ký hiệu dưới đây được dùng xuyên suốt tài liệu. Một số ký hiệu có nhiều nghĩa tùy ngữ cảnh; cách hiểu cụ thể được nêu trong phần mô tả.

Ký hiệu	Ý nghĩa
Trạng thái và cơ học lượng tử	
$\mathcal{H}$	Không gian Hilbert của hệ.
$\|\Psi\rangle$, $\langle\Psi\|$	Vectơ trạng thái (ket) và vectơ liên hợp (bra).
$\Psi_{\sigma_1\cdots\sigma_N}$	Hàm sóng nhiều hạt trong biểu diễn tọa độ và spin.
$\|\nu\rangle$, $\psi_\nu(\mathbf{r})$	Trạng thái cơ sở một hạt và hàm sóng tương ứng.
C_ν	Hệ số khai triển của trạng thái theo cơ sở $\|\nu\rangle$.
$\hat{A}$, a_α, $A^\dagger$	Toán tử quan sát, trị riêng và toán tử liên hợp.
$\hat{H}$, $\mathscr{H}$	Hamiltonian, tức toán tử năng lượng toàn phần; ký hiệu tùy ngữ cảnh.
$\hbar$, t	Hằng số Planck rút gọn và thời gian.
Hệ nhiều hạt và trường ngoài	
N, i, j	Số hạt và chỉ số đánh dấu hạt hoặc biến tọa độ.
$\mathbf{r}_i$, ∇_i, $\hat{\mathbf{p}}_i$	Tọa độ, gradient và động lượng của hạt thứ i.
m, q, e	Khối lượng, điện tích đại số và độ lớn điện tích dương cơ bản ($q = -e$ với electron).
$U(\mathbf{r})$, $W(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j)$	Thế ngoài một hạt và thế tương tác cặp.
$\mathbf{A}$, φ, $\mathbf{B}$	Thế vectơ, thế vô hướng và từ trường.
σ_i, χ_σ, x_i	Nhãn spin, spinor và ký hiệu gộp $x_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i)$.
$\hat{P}_{ij}$, π, $\mathrm{sgn}(\pi)$	Phép hoán vị hai hạt, hoán vị bất kỳ và dấu chẵn/lẻ của hoán vị.
λ	Trị riêng đối xứng khi hoán vị: $+1$ cho boson, -1 cho fermion.
δ_{kn}, $\delta(x)$, $\delta^{(3)}(\mathbf{r})$	Delta Kronecker rời rạc và delta Dirac liên tục (một chiều, ba chiều).
$\Theta(x)$	Hàm Heaviside (hàm bậc thang).
Orbital và lượng tử hóa lần thứ hai	
$\mathbf{k}$, k_y, k_z	Vectơ sóng và các thành phần theo phương y, z.
n, ℓ, m	Trong orbital hydro: số lượng tử chính, quỹ đạo, từ; n cũng là chỉ số mức Landau.
$R_{n\ell}(r)$, $Y_{\ell m}(\theta, \phi)$	Hàm xuyên tâm và hàm cầu điều hòa của orbital hydro.
x_0, ℓ_B, ω_c, H_n	Tâm dao động tử Landau, độ dài từ, tần số cyclotron và đa thức Hermite.
L_y, L_z, $\mathscr{V}$, s_y, s_z	Chiều dài và thể tích chuẩn hóa; các số nguyên đánh số mode tuần hoàn.
$b_\nu^\dagger$, b_ν; $c_\nu^\dagger$, c_ν	Toán tử tạo và hủy cho boson và fermion, tương ứng.
n_ν, $\hat{n}_\nu$, $\hat{N}$	Số chiếm của mode ν, toán tử số mode và toán tử tổng số hạt.
$T_{\nu_i\nu_j}$, $V_{\nu_i\nu_j\nu_k\nu_\ell}$	Phần tử ma trận một hạt và phần tử ma trận tương tác hai hạt.

Giới thiệu

Trong vật lý vi mô, nhiều hiện tượng không thể được mô tả đầy đủ bằng cách xét riêng từng hạt. Khi số hạt tăng lên, việc theo dõi đồng thời trạng thái của từng hạt trở nên cồng kềnh; hơn nữa, các hạt đồng nhất còn tuân theo những quy tắc đối xứng riêng của boson hoặc fermion. Lý thuyết hệ nhiều hạt cung cấp một khuôn khổ thống nhất để mô tả các hệ như vậy và khảo sát những đại lượng quan sát được của chúng.

Tài liệu này trình bày hai cách xây dựng thường dùng cho hệ lượng tử nhiều hạt. Ở *lượng tử hóa lần thứ nhất*, trạng thái được mô tả trong không gian Hilbert nhiều hạt, còn các toán tử được viết theo tọa độ và động lượng của từng hạt. Cách biểu diễn này giúp thấy rõ sự liên hệ với bài toán một hạt, đồng thời làm nổi bật yêu cầu đối xứng hóa trạng thái khi xét các hạt đồng nhất.

Ở *lượng tử hóa lần thứ hai*, ta mô tả số hạt chiếm mỗi trạng thái một hạt bằng các trạng thái Fock, rồi dùng toán tử tạo và hủy để diễn tả sự thay đổi số hạt trong từng trạng thái. Nhờ đó, các biểu thức cho hệ nhiều hạt thường có dạng gọn và thuận tiện hơn, đặc biệt khi xét tương tác hoặc các hệ có số hạt biến thiên. Hai cách mô tả không phải là hai lý thuyết khác nhau: chúng biểu diễn cùng một vật lý trên những không gian trạng thái và bằng những ngôn ngữ toán học khác nhau.

Mục tiêu của tài liệu là xây dựng mối liên hệ giữa hai cách biểu diễn này, từ toán tử một hạt đến các toán tử tổng quát cho hệ nhiều hạt, rồi mở rộng sang trường hợp boson và fermion. Phần 1 bắt đầu từ mô tả nhiều hạt trong lượng tử hóa lần thứ nhất; Phần 2 chuyển sang ngôn ngữ toán tử tạo–hủy và không gian Fock. Các trạng thái một hạt sẽ được ký hiệu bằng chỉ số như ν, còn quy ước cụ thể cho toán tử boson và fermion sẽ được nêu tại phần tương ứng.

Ôn lại một số khái niệm cơ bản

Trước khi xét hệ nhiều hạt, ta nhắc lại một số nguyên lý chung của cơ học lượng tử. Trạng thái của một hệ được biểu diễn bởi một vectơ $|\psi\rangle$ trong không gian Hilbert. Hai vectơ cùng phương, tức chỉ khác nhau bởi một hệ số phức khác không, biểu diễn cùng một trạng thái vật lý; vì vậy, ta thường chọn vectơ chuẩn hóa, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Với mỗi vectơ ket $|\psi\rangle$, vectơ liên hợp (bra) được ký hiệu là $\langle\psi|$, và tích trong $\langle\phi|\psi\rangle$ là một số phức. Chuẩn bình phương của trạng thái là $\langle\psi|\psi\rangle$; hai trạng thái trực giao nếu tích trong giữa chúng bằng không.

Các đại lượng có thể đo được, hay *observable*, được biểu diễn bởi các toán tử Hermite (tự liên hợp) tác động trên không gian Hilbert. Toán tử liên hợp $A^\dagger$ được xác định qua $\langle\psi|A^\dagger|\phi\rangle = \langle\phi|A|\psi\rangle^*$; với toán tử Hermite, $A = A^\dagger$. Trạng thái riêng $|\psi_\alpha\rangle$ của toán tử A thỏa mãn

$$A\,|\psi_\alpha\rangle = a_\alpha\,|\psi_\alpha\rangle\,, \tag{0.0.1}$$

trong đó trị riêng a_α là một giá trị đo có thể nhận được. Với phổ rời rạc, các trạng thái riêng của một toán tử Hermite tạo thành một cơ sở đầy đủ; nếu phổ có phần liên tục, tổng theo nhãn trạng thái được thay bằng tích phân tương ứng. Khi chọn một cơ sở trực chuẩn $\{|\psi_\alpha\rangle\}$, một trạng thái bất kỳ có thể khai triển thành

$$|\phi\rangle = \sum_\alpha C_\alpha\,|\psi_\alpha\rangle\,, \qquad C_\alpha = \langle\psi_\alpha|\phi\rangle\,. \tag{0.0.2}$$

Theo quy tắc Born, xác suất đo được giá trị a_α trong trạng thái chuẩn hóa $|\phi\rangle$ là $|C_\alpha|^2$ (hoặc tổng các xác suất này nếu trị riêng suy biến). Do đó, kết quả đo nói chung mang tính xác suất, trừ khi trạng thái ban đầu đã là trạng thái riêng ứng với kết quả đó. Trong phép đo lý tưởng, trạng thái sau đo thuộc không gian riêng ứng với kết quả thu được.

Giữa các phép đo, trạng thái tiến hóa theo phương trình Schrödinger. Với Hamiltonian H không phụ thuộc thời gian, phương trình có dạng

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\,|\psi(t)\rangle = \mathscr{H}\,|\psi(t)\rangle\,, \tag{0.0.3}$$

trong đó H là toán tử năng lượng toàn phần. Đây là quy luật tiến hóa xác định theo thời gian của trạng thái lượng tử.

Những nguyên lý trên áp dụng cho cả lượng tử hóa lần thứ nhất lẫn lần thứ hai. Điểm khác nhau nằm ở cách chọn không gian trạng thái và cách biểu diễn toán tử: phần tiếp theo bắt đầu với trạng thái của từng hạt, rồi xây dựng mô tả nhiều hạt từ đó.

Phần 1
Lượng tử hóa lần thứ nhất

1.1 Hệ một hạt

Xét một hạt phi tương đối tính, chẳng hạn electron mang điện tích $-e$, chuyển động trong một trường điện từ ngoài. Trường này được đặc trưng bởi thế vô hướng $\varphi(\mathbf{r},t)$ và thế vectơ $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$; khi đó Hamiltonian của hạt có dạng:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\left[-i\hbar\nabla_{\mathbf{r}} + e\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\right]^2 - e\varphi(\mathbf{r},t) \tag{1.1.1}$$

Ở đây m là khối lượng electron, $e>0$ là độ lớn điện tích nguyên tố, nên điện tích của hạt là $q=-e$. Biểu thức trên áp dụng phép thay thế tối thiểu $\hat{\mathbf{p}} \mapsto \hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}$; số hạng thế vô hướng là $q\varphi$. Toán tử động lượng chính tắc là $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla_{\mathbf{r}}$, còn động lượng cơ học (động lượng gắn với chuyển động vật lý trong trường) là $\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}$.

Trạng thái một hạt: ý nghĩa vật lý và biểu diễn toán học

Trạng thái lượng tử của một hạt tại thời điểm t được ký hiệu là vectơ ket $|\psi(t)\rangle$. Vectơ này chứa mọi thông tin có thể dùng để dự đoán kết quả đo; nó không đồng nghĩa với một quỹ đạo xác định trong không gian. Với hạt có spin, ta dùng cơ sở tọa độ–spin $|\mathbf{r},\sigma\rangle$, trong đó $\mathbf{r}$ là vị trí và σ là nhãn spin. Hàm sóng chính là các thành phần của vectơ trạng thái trong cơ sở ấy:

$$\psi_\sigma(\mathbf{r},t) = \langle \mathbf{r},\sigma|\psi(t)\rangle, \qquad |\psi(t)\rangle = \sum_\sigma \int d^3r\, \psi_\sigma(\mathbf{r},t)|\mathbf{r},\sigma\rangle. \tag{1.1.2}$$

Với hạt spin-1/2, hàm sóng có thể xem là spinor hai thành phần $\boldsymbol{\psi} = (\psi_\uparrow,\psi_\downarrow)^{\mathrm{T}}$. Nếu bỏ qua spin thì chỉ còn một hàm phức $\psi(\mathbf{r},t)$. Về mặt toán học, không gian trạng thái tương ứng là $L^2(\mathbb{R}^3)$ cho hạt không spin và $L^2(\mathbb{R}^3)\otimes\mathbb{C}^2$ cho hạt spin-1/2. Cơ sở tọa độ–spin thỏa mãn

$$\langle \mathbf{r},\sigma|\mathbf{r}',\sigma'\rangle = \delta_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'), \qquad \sum_\sigma \int d^3r\, |\mathbf{r},\sigma\rangle\langle\mathbf{r},\sigma| = \hat{I}. \tag{1.1.3}$$

Quan hệ đầy đủ này giải thích vì sao có thể khôi phục vectơ ket từ tất cả các thành phần $\psi_\sigma(\mathbf{r},t)$.

Tích trong của hai trạng thái được viết trong biểu diễn tọa độ–spin là

$$\langle\phi|\psi\rangle = \sum_\sigma \int d^3r\, \phi_\sigma^*(\mathbf{r},t)\psi_\sigma(\mathbf{r},t). \tag{1.1.4}$$

Do đó, điều kiện chuẩn hóa $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ có nghĩa vật lý là xác suất tìm hạt ở đâu đó trong không gian, với một trong các trạng thái spin có thể có, bằng một:

$$\sum_\sigma \int d^3r\, |\psi_\sigma(\mathbf{r},t)|^2 = 1. \tag{1.1.5}$$

Theo quy tắc Born, $|\psi_\sigma(\mathbf{r},t)|^2 d^3r$ là xác suất đo được hạt trong phần tử thể tích d^3r quanh $\mathbf{r}$ đồng thời có spin σ. Nếu không đo spin, mật độ xác suất vị trí là $\rho(\mathbf{r},t) = \sum_\sigma |\psi_\sigma(\mathbf{r},t)|^2$; xác suất tìm hạt trong miền Ω bằng $\int_\Omega d^3r\,\rho(\mathbf{r},t)$.

Mỗi đại lượng đo được được biểu diễn bởi một toán tử tự liên hợp $\hat{A}$. Giá trị trung bình của đại lượng này trong trạng thái $|\psi\rangle$ là

$$\langle A\rangle_\psi = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \sum_\sigma \int d^3r\, \psi_\sigma^*(\mathbf{r})(\hat{A}\psi)_\sigma(\mathbf{r}). \tag{1.1.6}$$

Chẳng hạn, trong biểu diễn tọa độ, toán tử vị trí tác động bằng phép nhân $\hat{\mathbf{r}}\psi = \mathbf{r}\psi$, còn toán tử động lượng tác động bằng $\hat{\mathbf{p}}\psi = -i\hbar\nabla\psi$. Trạng thái riêng của $\hat{A}$ thỏa $\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$; nếu đo A trong trạng thái chuẩn hóa $|\psi\rangle$, xác

suất thu được trị riêng a là $|\langle a|\psi\rangle|^2$ (hoặc tổng trên các trạng thái riêng suy biến có cùng trị riêng). Vì thế, một trạng thái nói chung không gán sẵn một giá trị duy nhất cho mọi đại lượng đo.

Giữa các phép đo, trạng thái tiến hóa theo phương trình Schrödinger

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle, \qquad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_\sigma(\mathbf{r},t) = \left[\frac{1}{2m}\left[-i\hbar\nabla_{\mathbf{r}} + e\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\right]^2 - e\varphi(\mathbf{r},t)\right]\psi_\sigma(\mathbf{r},t), \tag{1.1.7}$$

Hamiltonian quyết định cách trạng thái biến đổi theo thời gian. Với Hamiltonian không phụ thuộc thời gian, trạng thái riêng năng lượng $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ chỉ thu được một pha tổng thể theo thời gian, $|n,t\rangle = e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle$, nên các mật độ xác suất không đổi. Ngược lại, chồng chập các trạng thái năng lượng khác nhau thường có mật độ xác suất thay đổi theo thời gian. Đây là khác biệt giữa một trạng thái dừng và một trạng thái tổng quát.

Các trạng thái cơ sở được chọn tùy bài toán. Khi chọn chúng là trạng thái riêng của Hamiltonian, trị riêng là năng lượng và việc khai triển trạng thái cho biết biên độ xác suất tìm thấy từng năng lượng. Khi chọn cơ sở động lượng cho hạt tự do, các trạng thái là sóng phẳng; chúng có động lượng xác định nhưng phân bố xác suất vị trí đồng đều trong hộp. Vì vậy, một sóng phẳng đơn lẻ không mô tả hạt định xứ; muốn tạo một gói sóng định xứ cần chồng chập nhiều vectơ sóng với các biên độ thích hợp.

Để minh họa cách biểu diễn trạng thái, ta bỏ qua tương tác với trường ngoài và xét electron tự do có spin hướng lên trong một thể tích chuẩn hóa $\mathscr{V}$. Trong ký hiệu Dirac, trạng thái ứng với vectơ sóng $\mathbf{k}$ và spin hướng lên được viết là $|\psi_{\mathbf{k},\uparrow}\rangle = |\mathbf{k},\uparrow\rangle$. Tổng quát hơn, với spin σ, hàm sóng trong biểu diễn tọa độ là:

$$\psi_{\mathbf{k},\sigma}(\mathbf{r}) = \langle\mathbf{r}|\mathbf{k},\sigma\rangle = \mathscr{V}^{-1/2}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\chi_\sigma \tag{1.1.8}$$

Trong biểu thức này, $\mathbf{r}$ là tọa độ, $\mathbf{k}$ là vectơ sóng, còn σ chỉ trạng thái spin; với electron, ta có thể chọn $\sigma = \uparrow$ hoặc $\downarrow$. Spinor χ_σ mô tả phần spin của trạng thái và được chuẩn hóa sao cho $\chi_\sigma^\dagger\chi_\sigma = 1$. Hệ số $\mathscr{V}^{-1/2}$ là hệ số chuẩn hóa trong một hộp có thể tích $\mathscr{V}$ (thường dùng điều kiện biên tuần hoàn), bởi vì

$$\int_{\mathscr{V}} d^3r\,|\psi_{\mathbf{k},\sigma}(\mathbf{r})|^2 = 1. \tag{1.1.9}$$

Với hạt tự do, trạng thái sóng phẳng có động lượng xác định $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$. Mật độ xác suất của nó là đồng đều trong hộp:

$$|\psi_{\mathbf{k},\sigma}(\mathbf{r})|^2 = \mathscr{V}^{-1}. \tag{1.1.10}$$

Điều này phản ánh tính chất trạng thái có động lượng xác định: hạt không tập trung quanh một vị trí cụ thể. Vì vậy, biểu diễn sóng phẳng thuận tiện cho hạt tự do và các bài toán có tính bất biến tịnh tiến, nhưng thường không phải cơ sở thuận tiện nhất khi thế năng làm hạt bị liên kết.

Chẳng hạn, trong nguyên tử hydro, thế Coulomb của hạt nhân khiến các trạng thái riêng phù hợp là các orbital hydro, được gắn nhãn bởi số lượng tử chính n, số lượng tử quỹ đạo ℓ, số lượng tử từ m và spin σ:

$$\psi_{n\ell m\sigma}(\mathbf{r}) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell m}(\theta,\phi)\chi_\sigma. \tag{1.1.11}$$

Ở đây, $R_{n\ell}(r)$ mô tả phần xuyên tâm, còn $Y_{\ell m}(\theta,\phi)$ mô tả dạng góc. Khác với sóng phẳng có mật độ xác suất đồng đều, mật độ xác suất của orbital hydro phụ thuộc vào vị trí, có thể tập trung quanh hạt nhân và có các mặt nút. Trong từ trường đều, các trạng thái riêng thích hợp là orbital Landau; mật độ xác suất của chúng thể hiện chuyển động quỹ đạo bị lượng tử hóa trong mặt phẳng vuông góc với từ trường.

Như vậy, việc chọn cơ sở không chỉ là cách viết lại trạng thái: một cơ sở phù hợp với Hamiltonian thường làm rõ ý nghĩa vật lý và đơn giản hóa phép tính. Sóng phẳng vẫn có thể dùng để khai triển các trạng thái khác, nhưng với bài toán nguyên tử, dùng trực tiếp các orbital hydro thường tự nhiên và hiệu quả hơn.

Ví dụ: trạng thái Landau trong gauge Landau

Xét một hạt có khối lượng m và điện tích q chuyển động trong từ trường đều $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$, với $B > 0$. Chọn gauge Landau

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = Bx\,\hat{\mathbf{y}}, \qquad \nabla\times\mathbf{A} = B\hat{\mathbf{z}}. \tag{1.1.12}$$

Trong gauge này, thế vectơ không phụ thuộc vào y hoặc z, nên Hamiltonian bất biến tịnh tiến theo hai phương đó. Bỏ qua tương tác spin–từ trường (hiệu ứng Zeeman), Hamiltonian orbital là

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\left[\hat{p}_x^2 + (\hat{p}_y - qBx)^2 + \hat{p}_z^2\right], \qquad \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla. \tag{1.1.13}$$

Với electron, $q = -e$ $(e > 0)$, vì vậy $\hat{p}_y - qBx = \hat{p}_y + eBx$.

Do y và z là các tọa độ tịnh tiến, ta chọn hàm sóng có dạng sóng phẳng theo hai phương này:

$$\psi_{k_y,k_z,\sigma}(\mathbf{r}) = \frac{e^{i(k_y y + k_z z)}}{\sqrt{L_y L_z}} f(x)\chi_\sigma, \tag{1.1.14}$$

trong đó L_y, L_z là chiều dài chuẩn hóa theo hai phương, k_y, k_z là các thành phần vectơ sóng, và χ_σ là spinor chuẩn hóa. Thay dạng này vào phương trình Schrödinger cho phần orbital, ta thu được phương trình một chiều

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{(\hbar k_y - qBx)^2}{2m} + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}\right] f(x) = E f(x). \tag{1.1.15}$$

Số hạng phụ thuộc x có thể viết thành thế năng của một dao động tử điều hòa tâm tại

$$x_0 = \frac{\hbar k_y}{qB}, \qquad \ell_B = \sqrt{\frac{\hbar}{|q|B}}, \qquad \omega_c = \frac{|q|B}{m}, \tag{1.1.16}$$

với ℓ_B là độ dài từ và ω_c là tần số cyclotron. Thật vậy,

$$\frac{(\hbar k_y - qBx)^2}{2m} = \frac{1}{2} m\omega_c^2 (x - x_0)^2. \tag{1.1.17}$$

Do đó, chuyển động theo phương x tương đương với dao động tử điều hòa lượng tử, còn chuyển động theo y và z được mô tả bởi sóng phẳng. Các trạng thái riêng được viết tường minh là

$$\psi_{n,k_y,k_z,\sigma}(\mathbf{r}) = \frac{e^{i(k_y y + k_z z)}}{\sqrt{L_y L_z}} \frac{H_n\left(\dfrac{x - x_0}{\ell_B}\right)}{\pi^{1/4}\sqrt{2^n n!\,\ell_B}} \exp\left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\ell_B^2}\right] \chi_\sigma, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots, \tag{1.1.18}$$

trong đó H_n là đa thức Hermite bậc n. Năng lượng tương ứng là

$$E_{n,k_z} = \hbar\omega_c\left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}. \tag{1.1.19}$$

Chỉ số n xác định mức Landau, còn k_y là nhãn động lượng chính tắc theo phương y và xác định vị trí tâm x_0 của hàm dao động tử. Với điều kiện biên tuần hoàn, $k_y = 2\pi s_y/L_y$ và $k_z = 2\pi s_z/L_z$, trong đó s_y, s_z là các số nguyên. Động lượng cơ học theo phương y không phải là $\hbar k_y$, vì còn có đóng góp của thế vectơ. Trong giới hạn hệ lớn và bỏ qua hiệu ứng biên, năng lượng không phụ thuộc k_y, nên các trạng thái có những giá trị k_y khác nhau suy biến. Riêng với electron, $q = -e$ nên $x_0 = -\ell_B^2 k_y$ theo gauge và quy ước pha sóng phẳng đã chọn; dấu của x_0 đổi nếu đổi dấu điện tích hoặc quy ước gauge, nhưng phổ năng lượng không đổi.

Chuẩn hóa và tính đầy đủ của cơ sở

Chuẩn hóa và tính đầy đủ là hai yêu cầu khác nhau. Với trạng thái khả chuẩn hóa (chẳng hạn trong hộp hữu hạn), chuẩn hóa nói rằng xác suất tổng bằng một:

$$\langle \nu|\nu\rangle = 1, \qquad \int d^3 r\, |\psi_\nu(\mathbf{r})|^2 = 1. \tag{1.1.20}$$

Trạng thái thuộc phổ liên tục thường không khả chuẩn hóa theo chuẩn thông thường; thay vào đó, chúng được chuẩn hóa theo delta Dirac.

Trong khi đó, một cơ sở trực chuẩn đầy đủ phải thỏa mãn

$$\langle \nu|\nu'\rangle = \delta_{\nu\nu'}, \qquad \sum_\nu |\nu\rangle\langle\nu| = \hat{I}. \tag{1.1.21}$$

Nếu có nhãn liên tục, tổng được thay bằng tích phân và delta Kronecker được thay bằng delta Dirac. Trong biểu diễn tọa độ, quan hệ đầy đủ tương đương với

$$\sum_\nu \psi_\nu(\mathbf{r})\psi_\nu^*(\mathbf{r}') = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \tag{1.1.22}$$

trong đó cũng cần hiểu tổng bao gồm tích phân theo mọi nhãn liên tục. Nhờ tính đầy đủ, một trạng thái bất kỳ có thể khai triển theo cơ sở:

$$|\Psi\rangle = \sum_{\nu} C_\nu |\nu\rangle, \qquad C_\nu = \langle \nu|\Psi\rangle. \tag{1.1.23}$$

Nếu $|\Psi\rangle$ đã chuẩn hóa và cơ sở là trực chuẩn đầy đủ, các hệ số khai triển thỏa mãn $\sum_\nu |C_\nu|^2 = 1$ (kèm tích phân nếu có nhãn liên tục). Vì vậy, chuẩn hóa kiểm soát xác suất của từng trạng thái, còn tính đầy đủ bảo đảm cơ sở có thể biểu diễn mọi trạng thái trong không gian Hilbert đang xét.

Khai triển trạng thái và nhãn lượng tử liên tục

Trong biểu diễn tọa độ, hệ số khai triển theo một trạng thái cơ sở $|\nu\rangle$ chính là tích trong giữa trạng thái đó và trạng thái cần biểu diễn:

$$C_\nu = \langle \nu|\Psi\rangle = \int d^3r'\, \psi_\nu^*(\mathbf{r}')\Psi(\mathbf{r}'). \tag{1.1.24}$$

Thay các hệ số này vào khai triển $|\Psi\rangle = \sum_\nu C_\nu|\nu\rangle$, ta thu được hàm sóng trong cơ sở tọa độ:

$$\Psi(\mathbf{r}) = \sum_\nu \psi_\nu(\mathbf{r}) C_\nu = \sum_\nu \psi_\nu(\mathbf{r}) \left[\int d^3r'\, \psi_\nu^*(\mathbf{r}')\Psi(\mathbf{r}') \right]. \tag{1.1.25}$$

Ở đây, ký hiệu $\sum_\nu$ được hiểu là tổng trên các nhãn rời rạc và tích phân trên các nhãn liên tục. Chẳng hạn, với các trạng thái Landau trong hộp tuần hoàn có chiều dài L_y, L_z, khi lấy giới hạn kích thước lớn, tổng trên các nhãn có thể viết

$$\sum_\nu \longrightarrow \sum_{\sigma=\uparrow,\downarrow} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{L_y}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk_y \, \frac{L_z}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk_z. \tag{1.1.26}$$

Các thừa số $L_y/(2\pi)$ và $L_z/(2\pi)$ là mật độ trạng thái trong không gian vectơ sóng, xuất phát từ khoảng cách giữa hai giá trị liên tiếp k_y hoặc k_z trong hộp tuần hoàn. Với hệ hữu hạn, các nhãn này rời rạc và ta dùng tổng; trong giới hạn liên tục, tổng được thay bằng tích phân như trên. Ở mẫu hữu hạn theo phương x, các trạng thái gần biên còn chịu ảnh hưởng của biên mẫu.

Delta Kronecker, delta Dirac và hàm bậc thang

Delta Kronecker dùng cho các nhãn rời rạc, chẳng hạn

$$\delta_{kn} = \begin{cases} 1, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases} \tag{1.1.27}$$

Delta Dirac dùng cho biến liên tục. Đây là một phân phối, không phải hàm thông thường có giá trị hữu hạn tại mọi điểm; ý nghĩa của nó được xác định qua tính chất lấy mẫu

$$\delta(x - x_0) = 0 \quad (x \neq x_0), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \delta(x - x_0) f(x) = f(x_0). \tag{1.1.28}$$

Đặc biệt, khi $f(x) = 1$, ta có $\int dx\, \delta(x - x_0) = 1$. Trong ba chiều, $\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ là tích của ba delta Dirac theo từng tọa độ và xuất hiện trong quan hệ đầy đủ của cơ sở tọa độ.

Để tránh nhầm với góc cực θ trong tọa độ cầu, ta ký hiệu hàm Heaviside bằng $\Theta(x)$:

$$\Theta(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases} \qquad \frac{d\Theta(x)}{dx} = \delta(x) \tag{1.1.29}$$

đẳng thức đạo hàm được hiểu theo nghĩa phân phối. Giá trị tại $x = 0$ tùy quy ước (thường chọn $1/2$) và không ảnh hưởng đến các tích phân thông thường.

1.2 Hệ nhiều hạt

Trong lượng tử hóa lần thứ nhất (LTHL1), ta mô tả trực tiếp một hệ gồm số hạt cố định N. Mỗi hạt được gắn với một bộ tọa độ không gian riêng $\mathbf{r}_i$; nếu xét spin, ta còn có nhãn spin rời rạc σ_i. Trạng thái của toàn hệ được biểu diễn bởi hàm sóng nhiều hạt

$$\Psi_{\sigma_1\ldots\sigma_N}(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N;t)=\langle \mathbf{r}_1,\sigma_1;\ldots;\mathbf{r}_N,\sigma_N|\Psi(t)\rangle. \tag{1.2.1}$$

Bỏ qua spin thì có thể viết gọn là $\Psi(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N;t)$. Hàm này phụ thuộc vào $3N$ tọa độ không gian, nên có thể xem là một hàm trên không gian cấu hình $3N$ chiều; spin bổ sung thêm các bậc tự do rời rạc.

Với một bộ tọa độ có thứ tự $(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N)$ và các giá trị spin đã chỉ định, xác suất tìm hạt trong những phần tử thể tích nhỏ quanh các vị trí đó là

$$dP=\left|\Psi_{\sigma_1\ldots\sigma_N}(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N;t)\right|^2\prod_{i=1}^{N}d^3r_i, \tag{1.2.2}$$

Khi không quan sát spin, ta cộng xác suất trên mọi tổ hợp $\sigma_1,\ldots,\sigma_N$. Vì đây là xác suất trên các biến có thứ tự, xác suất cho một cấu hình không gắn nhãn được tính bằng cách cộng trên mọi cách gán các vị trí vào các biến.

$$\sum_{\sigma_1,\ldots,\sigma_N}\int d^3r_1\cdots d^3r_N\,\left|\Psi_{\sigma_1\ldots\sigma_N}(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N;t)\right|^2=1. \tag{1.2.3}$$

Các chỉ số $1,\ldots,N$ ở đây đánh dấu vị trí của các biến trong hàm sóng; với hạt đồng nhất, chúng không phải nhãn định danh có thể đo được cho từng hạt.

Với hạt khối lượng m chịu thế ngoài $U(\mathbf{r})$ và tương tác cặp $W(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_j)$, một Hamiltonian tổng quát thường gặp là

$$\hat{H}=\sum_{i=1}^{N}\hat{h}(i)+\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}W(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_j),\qquad \hat{h}(i)=\frac{\hat{\mathbf{p}}_i^{\,2}}{2m}+U(\mathbf{r}_i),\qquad \hat{\mathbf{p}}_i=-i\hbar\nabla_i. \tag{1.2.4}$$

Hệ số $1/2$ tránh đếm mỗi cặp hạt hai lần trong tổng theo i,j. Khi có trường điện từ, động lượng trong phần một hạt được thay bằng động lượng cơ học $\hat{\mathbf{p}}_i-q\mathbf{A}(\mathbf{r}_i,t)$, đồng thời cộng thế năng vô hướng $q\varphi(\mathbf{r}_i,t)$. Trạng thái tiến hóa theo phương trình Schrödinger nhiều hạt

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(t)=\hat{H}\Psi(t), \tag{1.2.5}$$

trong đó $\hat{H}$ tác động lên mọi biến tọa độ và spin thích hợp của hàm sóng.

1.2.1 Không phân biệt được các hạt đồng nhất

Trong cơ học cổ điển, về nguyên tắc ta có thể gắn nhãn cho từng hạt rồi theo dõi quỹ đạo của nó. Với các hạt lượng tử đồng nhất, việc hoán đổi hai hạt không tạo ra một trạng thái vật lý mới. Toán tử hoán vị $\hat{P}_{ij}$ đổi chỗ toàn bộ biến của hạt i và hạt j (cả tọa độ lẫn spin). Vì phép hoán vị thực hiện hai lần đưa hệ trở lại trạng thái ban đầu, $\hat{P}_{ij}^2=\hat{I}$. Do đó, nếu trạng thái là trạng thái riêng của phép hoán vị,

$$\hat{P}_{ij}|\Psi\rangle=\lambda|\Psi\rangle,\qquad \lambda^2=1,\qquad \lambda=+1\ \text{hoặc}\ -1. \tag{1.2.6}$$

Trong cơ học lượng tử thông thường ở không gian ba chiều, định đề đối xứng hóa quy định một họ hạt đồng nhất phải dùng cùng một lựa chọn dấu cho mọi phép hoán vị hai hạt: $+1$ cho boson hoặc -1 cho fermion. Với một hoán vị bất kỳ π của N hạt, điều kiện tương ứng là

$$\Psi(x_{\pi(1)},\ldots,x_{\pi(N)})=\begin{cases}+\Psi(x_1,\ldots,x_N), & \text{boson},\\ \operatorname{sgn}(\pi)\,\Psi(x_1,\ldots,x_N), & \text{fermion},\end{cases}\qquad x_i=(\mathbf{r}_i,\sigma_i). \tag{1.2.7}$$

Như vậy, hoán vị hai boson không đổi dấu hàm sóng, còn hoán vị hai fermion làm hàm sóng đổi dấu.

Có thể thấy rõ ý nghĩa này với hai trạng thái một hạt trực chuẩn khác nhau $\phi_a(x)$ và $\phi_b(x)$. Trạng thái hai hạt đã đối xứng hóa hoặc phản đối xứng hóa là

$$\Psi_{\pm}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) \pm \phi_a(x_2)\phi_b(x_1)\right], \tag{1.2.8}$$

trong đó dấu + ứng với boson, dấu − ứng với fermion. Nếu hai fermion bị đặt vào cùng một trạng thái một hạt, tức $\phi_a = \phi_b$, tổ hợp phản đối xứng triệt tiêu và trạng thái bằng không. Đây là nội dung của nguyên lý loại trừ Pauli: hai fermion không thể chiếm cùng một trạng thái một hạt đầy đủ, bao gồm cả spin. Ngược lại, nhiều boson có thể cùng chiếm một trạng thái một hạt.

Vì vậy, không gian trạng thái vật lý của hệ N hạt đồng nhất không phải toàn bộ tích tensor N lần của không gian một hạt, mà chỉ là phần đối xứng (boson) hoặc phản đối xứng (fermion) của không gian đó. Đây là điểm cốt yếu của LTHL1 và cũng là cơ sở để chuyển sang mô tả bằng trạng thái chiếm số trong lượng tử hóa lần thứ hai.

1.2.2 Các trạng thái một hạt làm cơ sở cho hệ nhiều hạt

Ta xây dựng cơ sở của hệ N hạt từ một cơ sở trực chuẩn đầy đủ bất kỳ của bài toán một hạt, ký hiệu $\{\psi_\nu(\mathbf{r})\}$. Trước hết bỏ qua spin để trình bày gọn; nếu xét spin, gộp biến thành $x = (\mathbf{r}, \sigma)$ và thay tích phân theo vị trí bằng tổng theo spin kết hợp tích phân tọa độ. Các hàm cơ sở thỏa mãn

$$\int d^3r\, \psi^*_\nu(\mathbf{r})\psi_{\nu'}(\mathbf{r}) = \delta_{\nu\nu'}, \qquad \sum_\nu \psi_\nu(\mathbf{r})\psi^*_\nu(\mathbf{r}') = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \tag{1.2.9}$$

Nếu có nhãn liên tục, tổng theo ν bao gồm tích phân theo nhãn đó và delta Kronecker được thay bằng delta Dirac thích hợp.

Bắt đầu từ một hàm sóng nhiều hạt bất kỳ $\Psi(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N)$, chiếu biến thứ nhất lên trạng thái cơ sở ψ_{ν_1} để định nghĩa hàm hệ số phụ thuộc các tọa độ còn lại:

$$A_{\nu_1}(\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_N) = \int d^3r_1\, \psi^*_{\nu_1}(\mathbf{r}_1)\Psi(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N). \tag{1.2.10}$$

Dùng tính đầy đủ trong (1.2.9), ta khôi phục hàm sóng bằng cách cộng trên mọi trạng thái cơ sở của biến thứ nhất:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N) = \sum_{\nu_1} \psi_{\nu_1}(\mathbf{r}_1)A_{\nu_1}(\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_N). \tag{1.2.11}$$

Tiếp tục chiếu hàm hệ số theo biến thứ hai,

$$A_{\nu_1\nu_2}(\mathbf{r}_3, \ldots, \mathbf{r}_N) = \int d^3r_2\, \psi^*_{\nu_2}(\mathbf{r}_2)A_{\nu_1}(\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_N), \tag{1.2.12}$$

rồi lặp lại cho tất cả các hạt. Hệ số cuối cùng là số phức

$$A_{\nu_1\ldots\nu_N} = \int d^3r_1 \cdots d^3r_N\, \psi^*_{\nu_1}(\mathbf{r}_1)\cdots\psi^*_{\nu_N}(\mathbf{r}_N)\Psi(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N), \tag{1.2.13}$$

và khai triển đầy đủ có dạng

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N) = \sum_{\nu_1,\ldots,\nu_N} A_{\nu_1\ldots\nu_N}\psi_{\nu_1}(\mathbf{r}_1)\cdots\psi_{\nu_N}(\mathbf{r}_N). \tag{1.2.14}$$

Các tích trạng thái một hạt này tạo thành cơ sở của tích tensor $\mathcal{H}_1^{\otimes N}$. Đây là cơ sở đầy đủ về mặt toán học cho các biến có thứ tự; với hạt đồng nhất, trạng thái vật lý còn phải thuộc không gian đối xứng hoặc phản đối xứng như đã trình bày ở trên.

Để xây dựng cơ sở có đúng tính đối xứng, đặt $x_j = (\mathbf{r}_j, \sigma_j)$ nếu có spin, n_ν là số lần trạng thái một hạt ν xuất hiện trong bộ $\{\nu_1, \ldots, \nu_N\}$, và $M_{ij} = \psi_{\nu_i}(x_j)$. Toán tử hoán vị $\hat{P}_\pi$ tác động theo quy ước

$$\hat{P}_\pi f(x_1, \ldots, x_N) = f(x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(N)}). \tag{1.2.15}$$

Từ đó, định nghĩa toán tử đối xứng hóa và phản đối xứng hóa chưa chuẩn hóa:

$$\hat{S}_+ = \sum_{\pi\in S_N} \hat{P}_\pi, \qquad \hat{S}_- = \sum_{\pi\in S_N} \mathrm{sgn}(\pi)\hat{P}_\pi, \qquad \hat{\Pi}_\pm = \frac{1}{N!}\hat{S}_\pm. \tag{1.2.16}$$

Ở đây $\hat{\Pi}_\pm$ là các projector lên không gian đối xứng (boson) và phản đối xứng (fermion); hệ số $1/N!$ được tách riêng nên $\hat{S}_\pm$ tạo ra các tổng hoán vị chưa chuẩn hóa. Khi tác động lên tích các hàm sóng một hạt, hai toán tử này lần lượt tạo permanent và determinant:

$$\hat{S}_+ \prod_{j=1}^{N} \psi_{\nu_j}(x_j) = \mathrm{perm}\, M, \qquad \hat{S}_- \prod_{j=1}^{N} \psi_{\nu_j}(x_j) = \det M. \tag{1.2.17}$$

Cụ thể, tổng trên mọi hoán vị là permanent đối với boson và determinant đối với fermion:

$$\begin{aligned} \mathrm{perm}\, M &= \sum_{\pi\in S_N} \prod_{i=1}^{N} \psi_{\nu_i}(x_{\pi(i)}), \\ \det M &= \sum_{\pi\in S_N} \mathrm{sgn}(\pi) \prod_{i=1}^{N} \psi_{\nu_i}(x_{\pi(i)}), \end{aligned} \tag{1.2.18}$$

trong đó S_N là tập hợp mọi hoán vị của N chỉ số. Các hàm nhiều hạt đã chuẩn hóa tương ứng là

$$\Phi^{(B)}_{\{n_\nu\}}(x_1,\ldots,x_N) = \frac{\mathrm{perm}\, M}{\sqrt{N!\prod_\nu n_\nu!}}, \qquad \Phi^{(F)}_{\nu_1\ldots\nu_N}(x_1,\ldots,x_N) = \frac{\det M}{\sqrt{N!}}. \tag{1.2.19}$$

Permanent boson cho phép một trạng thái xuất hiện nhiều lần, với $0 \le n_\nu \le N$; hệ số chuẩn hóa có kể đến các trạng thái trùng nhau. Với fermion, mỗi trạng thái một hạt đầy đủ chỉ xuất hiện tối đa một lần, tức $n_\nu = 0$ hoặc 1. Nếu hai chỉ số trùng nhau thì hai hàng của định thức giống nhau, làm định thức bằng không; đây là nguyên lý loại trừ Pauli. Bỏ hệ số chuẩn hóa trong (1.2.19) sẽ thu được permanent và determinant chưa chuẩn hóa như trong cách viết ma trận ở hình tham khảo.

Hoán vị các tọa độ hạt trong hàm boson không đổi dấu hàm sóng, còn hàm fermion đổi dấu theo dấu của hoán vị. Vì vậy, có thể khai triển trạng thái vật lý theo các cấu hình chiếm số (mỗi cấu hình được tính một lần):

$$\Psi_{B/F}(x_1,\ldots,x_N) = \sum_{\substack{\{n_\nu\} \\ \sum_\nu n_\nu = N}} B_{\{n_\nu\}}\, \Phi^{(B/F)}_{\{n_\nu\}}(x_1,\ldots,x_N), \tag{1.2.20}$$

trong đó dùng permanent với boson và determinant với fermion; $B_{\{n_\nu\}}$ là biên độ khai triển trên cơ sở đã đối xứng hóa. Còn nếu dùng khai triển trên các tích có thứ tự như (1.2.14), các hệ số $A_{\nu_1\ldots\nu_N}$ phải đối xứng theo các chỉ số ν_i đối với boson và phản đối xứng đối với fermion. Như vậy, đối xứng hạt phải được đưa tường minh vào cơ sở nhiều hạt hoặc vào các hệ số khai triển.

1.3 Các toán tử trong lượng tử hóa lần thứ nhất

Sau khi xây dựng không gian trạng thái và điều kiện đối xứng cho hạt đồng nhất, ta cần quy định cách các toán tử tác động lên hệ N hạt. Giả thiết thứ ba được dùng ở đây là: một toán tử một hạt hoặc hai hạt đã được xác định trong bài toán ít hạt giữ nguyên biểu thức khi đưa vào hệ N hạt; ta chỉ thay các tọa độ của hạt bằng các biến tương ứng trong hệ lớn hơn. Trong phần này, ta xét toán tử một hạt và hai hạt; toán tử phụ thuộc đồng thời từ ba hạt trở lên có thể được xây dựng tương tự nhưng chưa xét ở đây.

Với toán tử một hạt địa phương $\hat{T}_j = T(\mathbf{r}_j, \nabla_j)$ tác động lên hạt thứ j, ví dụ động năng hoặc thế ngoài, các phần tử ma trận trong cơ sở một hạt $\{\psi_\nu\}$ là

$$T_{\nu_b\nu_a} = \int d^3r\, \psi^*_{\nu_b}(\mathbf{r}) T(\mathbf{r},\nabla)\psi_{\nu_a}(\mathbf{r}). \tag{1.3.1}$$

Nếu có spin, phép tích phân còn bao gồm tổng trên nhãn spin. Trong biểu diễn Dirac, toán tử trên không gian một hạt được khai triển thành

$$\hat{T}_j = \sum_{\nu_a,\nu_b} T_{\nu_b\nu_a} |\nu_b\rangle_j \, {}_j\langle\nu_a|. \tag{1.3.2}$$

Chỉ số j cho biết toán tử tác động lên tọa độ của hạt thứ j và là toán tử đơn vị trên các tọa độ còn lại. Với toán tử Hermite, $T_{\nu_b\nu_a} = T^*_{\nu_a\nu_b}$.

Trong hệ N hạt, đại lượng một hạt tổng cộng phải tác động giống nhau lên tất cả các hạt, nên

$$\hat{T}_{\text{tot}} = \sum_{j=1}^{N} \hat{T}_j. \tag{1.3.3}$$

Xét tích trạng thái có thứ tự $|\nu_1\rangle_1 \cdots |\nu_N\rangle_N$. Khi $\hat{T}_j$ tác động, nó chỉ thay trạng thái ở ô thứ j; tích trong $\langle\nu_a|\nu_j\rangle = \delta_{\nu_a\nu_j}$ chọn đúng thành phần ban đầu bị toán tử tác động. Vì vậy,

$$\hat{T}_{\text{tot}} |\nu_1\rangle_1 \cdots |\nu_N\rangle_N = \sum_{j=1}^{N} \sum_{\nu_a,\nu_b} T_{\nu_b\nu_a} \delta_{\nu_a\nu_j} |\nu_1\rangle_1 \cdots |\nu_b\rangle_j \cdots |\nu_N\rangle_N. \tag{1.3.4}$$

Ví dụ, nếu $\hat{T} = -\hbar^2\nabla^2/(2m)$ thì $\hat{T}_{\text{tot}}$ là động năng toàn phần; nếu $\hat{T} = U(\mathbf{r})$ thì tổng trong (1.3.3) là năng lượng thế ngoài của tất cả các hạt. Vì tổng này bất biến khi hoán vị các hạt, nó bảo toàn tính đối xứng boson hoặc phản đối xứng fermion của trạng thái.

Tiếp theo, xét toán tử tương tác cặp $\hat{V}_{jk} = V(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_k)$ tác động đồng thời lên hai hạt j, k. Phần tử ma trận hai hạt trong tích cơ sở $|\nu_a\rangle_j |\nu_b\rangle_k$ là

$$V_{\nu_c\nu_d;\nu_a\nu_b} = \int d^3r_j \, d^3r_k \, \psi^*_{\nu_c}(\mathbf{r}_j)\psi^*_{\nu_d}(\mathbf{r}_k) V(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_k) \psi_{\nu_a}(\mathbf{r}_j)\psi_{\nu_b}(\mathbf{r}_k). \tag{1.3.5}$$

Do đó,

$$\hat{V}_{jk} = \sum_{\nu_a,\nu_b,\nu_c,\nu_d} V_{\nu_c\nu_d;\nu_a\nu_b} |\nu_c\rangle_j |\nu_d\rangle_k \, {}_k\langle\nu_b| \, {}_j\langle\nu_a|. \tag{1.3.6}$$

Với các hạt tương tác qua cùng một thế cặp đối xứng, $V(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_k) = V(\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_j)$, năng lượng tương tác toàn phần là tổng trên mọi cặp không thứ tự:

$$\hat{V}_{\text{tot}} = \sum_{j>k} \hat{V}_{jk} = \frac{1}{2} \sum_{\substack{j,k=1 \\ j\neq k}}^{N} \hat{V}_{jk}. \tag{1.3.7}$$

Hệ số $1/2$ là cần thiết trong tổng có thứ tự vì mỗi cặp (j,k) xuất hiện hai lần, dưới cả hai thứ tự (j,k) và (k,j). Tác dụng của toán tử này lên tích trạng thái là

$$\hat{V}_{\text{tot}} |\nu_1\rangle_1 \cdots |\nu_N\rangle_N = \frac{1}{2} \sum_{\substack{j,k=1 \\ j\neq k}}^{N} \sum_{\nu_a,\nu_b,\nu_c,\nu_d} V_{\nu_c\nu_d;\nu_a\nu_b} \delta_{\nu_a\nu_j}\delta_{\nu_b\nu_k} |\nu_1\rangle_1 \cdots |\nu_c\rangle_j \cdots |\nu_d\rangle_k \cdots |\nu_N\rangle_N. \tag{1.3.8}$$

Hai delta Kronecker cho biết hai trạng thái ban đầu bị toán tử tương tác thay đổi; tất cả các trạng thái ở các ô khác được giữ nguyên. Vì tổng lấy đồng đều trên mọi cặp, $\hat{V}_{\text{tot}}$ cũng bảo toàn tính đối xứng hoặc phản đối xứng của trạng thái. Các công thức tác động trên tích có thứ tự ở trên được mở rộng sang trạng thái vật lý bằng tính tuyến tính, sau khi dùng cơ sở đối xứng hóa ở mục 1.2.2. Ở đó, hệ số chuẩn hóa của permanent boson là $1/\sqrt{N!\prod_\nu n_\nu!}$; với fermion, $n_\nu = 0, 1$ nên hệ số là $1/\sqrt{N!}$.

Một Hamiltonian điển hình cho các hạt khối lượng m, chịu thế ngoài U và tương tác cặp W, là

$$\hat{H} = \hat{T}_{\text{tot}} + \hat{V}_{\text{tot}} = \sum_{j=1}^{N} \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_j^2 + U(\mathbf{r}_j) \right] + \frac{1}{2} \sum_{\substack{j,k=1 \\ j\neq k}}^{N} W(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_k). \tag{1.3.9}$$

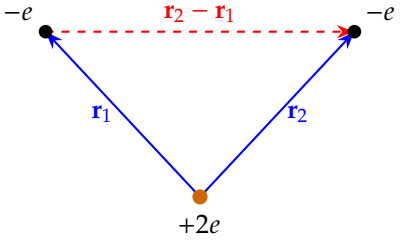
Nếu có trường điện từ, động lượng trong số hạng động năng được thay bằng động lượng cơ học $-i\hbar\nabla_j - q\mathbf{A}(\mathbf{r}_j, t)$ và có thêm thế năng điện tích $q\varphi(\mathbf{r}_j, t)$. Hamiltonian này là tổng các toán tử một hạt và hai hạt; trạng thái nhiều hạt tiến hóa theo $i\hbar\partial_t|\Psi(t)\rangle = \hat{H}|\Psi(t)\rangle$.

Ví dụ: hai electron trong nguyên tử helium

Bỏ qua chuyển động của hạt nhân, hiệu ứng tương đối tính và các tương tác spin, hai electron trong nguyên tử helium chịu lực hút Coulomb từ hạt nhân có điện tích $+Ze$ với $Z = 2$, đồng thời đẩy nhau. Hamiltonian là

$$\hat{H}_{\mathrm{He}} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1}\right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2}\right] + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}, \qquad Z = 2. \tag{1.3.10}$$

Hai ngoặc vuông đầu tiên là các toán tử một hạt: động năng và thế hút của hạt nhân tác động lần lượt lên electron 1 và 2. Số hạng cuối là toán tử hai hạt biểu diễn lực đẩy electron–electron. Dù Hamiltonian không phụ thuộc spin, trạng thái của hai electron vẫn phải phản đối xứng khi hoán vị đồng thời tọa độ và spin. Sơ đồ dưới đây định nghĩa các vectơ vị trí $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ tính từ hạt nhân và vectơ tương đối $\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$:



Hình 1: Tọa độ của hai electron và hạt nhân trong bài toán helium.

Với hai trạng thái một hạt trực chuẩn $\phi_a(x)$ và $\phi_b(x)$, ví dụ tổng quát về trạng thái hai hạt đối xứng và phản đối xứng là

$$\Psi_\pm(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) \pm \phi_b(x_1)\phi_a(x_2)\right], \tag{1.3.11}$$

trong đó + ứng với boson, − ứng với fermion khi x bao gồm cả tọa độ và spin. Nếu chỉ viết phần không gian của trạng thái helium singlet, phần không gian có dấu + đi kèm spin singlet phản đối xứng; toàn bộ trạng thái tọa độ–spin của electron vẫn là phản đối xứng. Do đó, không được hiểu riêng hàm không gian đối xứng là trạng thái đầy đủ của hai electron.

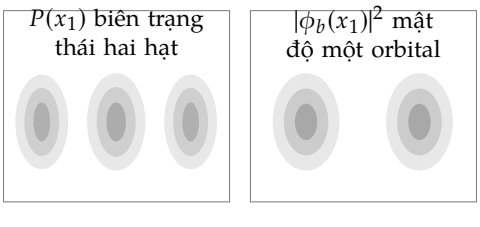
Mật độ xác suất biên để tìm một hạt tại x_1 được xác định bằng cách lấy tổng trên mọi trạng thái của hạt kia:

$$P_\pm(x_1) = \int dx_2\, |\Psi_\pm(x_1, x_2)|^2, \qquad \int dx_1\, P_\pm(x_1) = 1, \tag{1.3.12}$$

trong đó $\int dx \equiv \sum_\sigma \int d^3r$ nếu có spin. Khi chỉ quan tâm vị trí, ta còn cộng trên spin σ_1. Với hai orbital trực chuẩn, khai triển bình phương và dùng $\langle\phi_a|\phi_b\rangle = 0$ cho

$$P_\pm(x_1) = \frac{1}{2}\left[|\phi_a(x_1)|^2 + |\phi_b(x_1)|^2\right]. \tag{1.3.13}$$

Dấu trao đổi không còn trong mật độ biên sau khi đã tích phân tọa độ thứ hai, dù nó vẫn quyết định tính đối xứng của trạng thái hai hạt và các đại lượng tương quan. Nếu muốn mật độ số hạt (kỳ vọng số hạt trên một đơn vị thể tích), nó bằng N lần mật độ biên đã lấy tổng spin. Hình sau chỉ minh họa định tính sự khác nhau giữa mật độ biên của trạng thái hai hạt và mật độ của riêng một orbital; các vùng tô xám không phải kết quả tính số chính xác cho orbital helium.



Hình 2: Sơ đồ định tính so sánh mật độ xác suất biên hai hạt với mật độ của một orbital. Trong ví dụ của hình tham khảo, các orbital được gắn nhãn $\nu_a = (3, 2, 1, \uparrow)$ và $\nu_b = (4, 2, 0, \downarrow)$; với electron, trạng thái đầy đủ phải được phản đối xứng hóa theo cả tọa độ lẫn spin.

Phần 2
Lượng tử hóa lần thứ hai

2.1 Các vấn đề về lượng tử hóa lần thứ hai

Dẫn dạng tổng quát từ LTHL1 sang LTHL2

Trong lượng tử hóa lần thứ nhất, toán tử một hạt và tương tác hai hạt của hệ N hạt có dạng

$$\hat{T}_{\text{tot}} = \sum_{p=1}^{N} \hat{t}(p), \qquad \hat{V}_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \sum_{\substack{p,q=1 \\ p\neq q}}^{N} \hat{W}(p,q), \tag{2.1.1}$$

trong đó $\hat{t}(p)$ tác động lên hạt p, còn $\hat{W}(p,q) = W(\mathbf{r}_p, \mathbf{r}_q)$ tác động lên cặp p,q. Hệ số $1/2$ tránh đếm một cặp hai lần. Chọn một cơ sở trực chuẩn một hạt $\{\phi_\nu(x)\}$, với $x = (\mathbf{r}, \sigma)$ nếu có spin, và định nghĩa các phần tử ma trận

$$\begin{aligned} t_{\mu\nu} &= \int dx\, \phi_\mu^*(x)\, \hat{t}\, \phi_\nu(x), \\ V_{\mu\nu;\kappa\lambda} &= \int dx\, dy\, \phi_\mu^*(x)\phi_\nu^*(y) W(x,y)\phi_\kappa(x)\phi_\lambda(y). \end{aligned} \tag{2.1.2}$$

Ở đây $V_{\mu\nu;\kappa\lambda}$ là phần tử ma trận trên tích có thứ tự $|\kappa\rangle|\lambda\rangle$; dấu chấm phẩy phân cách cặp chỉ số trạng thái cuối và cặp chỉ số trạng thái đầu.

Để chuyển sang biểu diễn Fock, ta gán cho mỗi trạng thái một hạt một toán tử hủy $\hat{a}_\nu$ và toán tử tạo liên hợp $\hat{a}_\nu^\dagger$. Trường hủy và tạo được khai triển theo cơ sở một hạt:

$$\hat{\Psi}(x) = \sum_\nu \phi_\nu(x)\hat{a}_\nu, \qquad \hat{\Psi}^\dagger(x) = \sum_\nu \phi_\nu^*(x)\hat{a}_\nu^\dagger. \tag{2.1.3}$$

Toán tử một hạt có biểu diễn

$$\hat{T}_{\text{tot}} = \int dx\, \hat{\Psi}^\dagger(x)\hat{t}\,\hat{\Psi}(x) = \sum_{\mu,\nu} t_{\mu\nu}\hat{a}_\mu^\dagger\hat{a}_\nu. \tag{2.1.4}$$

Thứ tự $\hat{a}_\mu^\dagger\hat{a}_\nu$ có ý nghĩa: trước hết hủy một hạt ở trạng thái ν, rồi tạo một hạt ở trạng thái μ. Vì vậy, hệ số $t_{\mu\nu} = \langle\mu|\hat{t}|\nu\rangle$ là biên độ chuyển trạng thái $\nu \to \mu$.

Tương tự, với thế tương tác đối xứng $W(x,y) = W(y,x)$, toán tử hai hạt là

$$\hat{V}_{\text{tot}} = \frac{1}{2}\int dx\, dy\, \hat{\Psi}^\dagger(x)\hat{\Psi}^\dagger(y)W(x,y)\hat{\Psi}(y)\hat{\Psi}(x) = \frac{1}{2}\sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda} V_{\mu\nu;\kappa\lambda}\hat{a}_\mu^\dagger\hat{a}_\nu^\dagger\hat{a}_\lambda\hat{a}_\kappa. \tag{2.1.5}$$

Hai toán tử hủy loại bỏ một cặp ban đầu (κ,λ); hai toán tử tạo đưa cặp cuối (μ,ν) vào. Hệ số $1/2$ vẫn xuất phát từ tổng trên các cặp không thứ tự trong (2.1.1), không phụ thuộc hệ là boson hay fermion.

Khác biệt giữa hai loại hạt nằm trong đại số của các toán tử tạo–hủy. Với boson, dùng $\hat{a}_\nu = \hat{b}_\nu$ và các giao hoán tử

$$[\hat{b}_\mu, \hat{b}_\nu^\dagger] = \delta_{\mu\nu}, \qquad [\hat{b}_\mu, \hat{b}_\nu] = [\hat{b}_\mu^\dagger, \hat{b}_\nu^\dagger] = 0. \tag{2.1.6}$$

Với fermion, dùng $\hat{a}_\nu = \hat{c}_\nu$ và các phản giao hoán tử

$$\{\hat{c}_\mu, \hat{c}_\nu^\dagger\} = \delta_{\mu\nu}, \qquad \{\hat{c}_\mu, \hat{c}_\nu\} = \{\hat{c}_\mu^\dagger, \hat{c}_\nu^\dagger\} = 0. \tag{2.1.7}$$

Do đó, dạng tổng quát cho từng hệ là

$$\hat{T}_{\text{tot}}^{(B)} = \sum_{\mu,\nu} t_{\mu\nu}\hat{b}_\mu^\dagger\hat{b}_\nu, \qquad \hat{V}_{\text{tot}}^{(B)} = \frac{1}{2}\sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda} V_{\mu\nu;\kappa\lambda}\hat{b}_\mu^\dagger\hat{b}_\nu^\dagger\hat{b}_\lambda\hat{b}_\kappa, \tag{2.1.8}$$

$$\hat{T}_{\text{tot}}^{(F)} = \sum_{\mu,\nu} t_{\mu\nu}\hat{c}_\mu^\dagger\hat{c}_\nu, \qquad \hat{V}_{\text{tot}}^{(F)} = \frac{1}{2}\sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda} V_{\mu\nu;\kappa\lambda}\hat{c}_\mu^\dagger\hat{c}_\nu^\dagger\hat{c}_\lambda\hat{c}_\kappa. \tag{2.1.9}$$

Các biểu thức tương tác có cùng cấu trúc, nhưng dấu trao đổi của fermion được sinh ra bởi phản giao hoán tử. Có thể làm dấu này hiện rõ bằng phần tử ma trận phản đối xứng hóa

$$\overline{V}_{\mu\nu;\kappa\lambda} = V_{\mu\nu;\kappa\lambda} - V_{\mu\nu;\lambda\kappa}, \qquad \hat{V}^{(F)}_{\text{tot}} = \frac{1}{4}\sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda} \overline{V}_{\mu\nu;\kappa\lambda}\hat{c}^\dagger_\mu \hat{c}^\dagger_\nu \hat{c}_\lambda \hat{c}_\kappa. \tag{2.1.10}$$

Dạng 1/2 trong (2.1.9) dùng phần tử ma trận chưa phản đối xứng hóa; dạng 1/4 trong (2.1.10) dùng phần tử đã phản đối xứng hóa. Đây là hai cách viết tương đương, không được trộn hệ số của cách này với phần tử ma trận của cách kia.

Có thể kiểm tra trực tiếp dấu trao đổi bằng cơ sở hai hạt. Với hai trạng thái một hạt trực chuẩn, các hàm sóng chuẩn hóa là

$$\Phi^{(B/F)}_{\mu\nu}(x_1, x_2) = \frac{\phi_\mu(x_1)\phi_\nu(x_2) \pm \phi_\nu(x_1)\phi_\mu(x_2)}{\sqrt{2(1 \pm \delta_{\mu\nu})}}, \tag{2.1.11}$$

trong đó dấu trên ứng với boson, dấu dưới ứng với fermion. Công thức fermion chỉ áp dụng khi $\mu \neq \nu$; cặp chỉ số trùng không tạo thành trạng thái fermion hợp lệ theo nguyên lý Pauli. Từ (2.1.2), phần tử ma trận của tương tác cặp giữa các trạng thái này là

$$\langle \mu, \nu | \hat{W} | \kappa, \lambda \rangle_{B/F} = \frac{V_{\mu\nu;\kappa\lambda} \pm V_{\mu\nu;\lambda\kappa}}{\sqrt{(1 \pm \delta_{\mu\nu})(1 \pm \delta_{\kappa\lambda})}}. \tag{2.1.12}$$

Số hạng thứ nhất là đóng góp trực tiếp, còn số hạng thứ hai là đóng góp trao đổi: cộng với boson và trừ với fermion. Trong công thức phần tử ma trận, với fermion cần thêm điều kiện $\mu \neq \nu$ và $\kappa \neq \lambda$; các cặp chỉ số trùng bị loại bởi Pauli.

Vì thế, nếu đặt $\hat{h} = \hat{t} + U$ gồm động năng và thế ngoài, Hamiltonian tổng quát bảo toàn số hạt được viết

$$\hat{H}^{(B/F)} = \sum_{\mu,\nu} h_{\mu\nu}\hat{a}^\dagger_\mu \hat{a}_\nu + \frac{1}{2}\sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda} V_{\mu\nu;\kappa\lambda}\hat{a}^\dagger_\mu \hat{a}^\dagger_\nu \hat{a}_\lambda \hat{a}_\kappa, \tag{2.1.13}$$

trong đó dùng $\hat{a} = \hat{b}$ và giao hoán tử cho boson, hoặc $\hat{a} = \hat{c}$ và phản giao hoán tử cho fermion. Đây là dạng tổng quát hai hạt cần suy ra từ LTHL1: số hạng một hạt có một toán tử tạo–hủy; tương tác cặp có hai toán tử tạo và hai toán tử hủy. Dạng tương đương cho fermion dùng $\overline{V}$ và hệ số 1/4 như (2.1.10).

2.1.1 Biểu diễn số trạng thái chiếm đóng

Chọn một cơ sở trực chuẩn đầy đủ của không gian trạng thái một hạt, ký hiệu $\{|\nu\rangle\}$. Nhãn ν có thể gộp các số lượng tử không gian và spin. Trong biểu diễn số chiếm, thay vì ghi riêng trạng thái của từng hạt, ta ghi số hạt ở mỗi mode một hạt:

$$|n_{\nu_1}, n_{\nu_2}, n_{\nu_3}, \ldots\rangle, \qquad n_\nu \in \mathbb{N}_0, \qquad \sum_\nu n_\nu = N. \tag{2.1.14}$$

Ở đây N là tổng số hạt. Với fermion, nguyên lý Pauli giới hạn n_ν chỉ nhận 0 hoặc 1; với boson, một mode có thể chứa nhiều hạt nên $n_\nu = 0, 1, 2, \ldots$. Mỗi cấu hình chiếm số chỉ liệt kê một lần, không phụ thuộc thứ tự ta từng gán các hạt đồng nhất vào các mode.

Ví dụ với ba mode, cấu hình $(2, 0, 1)$ mô tả ba boson, trong đó hai hạt chiếm mode thứ nhất và một hạt chiếm mode thứ ba. Cấu hình fermion $(1, 0, 1)$ cũng có ba mode nhưng chỉ hai hạt; cấu hình $(2, 0, 1)$ không hợp lệ cho fermion. Hình 3 minh họa sự khác nhau này. Các chấm trong hình biểu diễn số chiếm, không phải vị trí tọa độ của hạt.

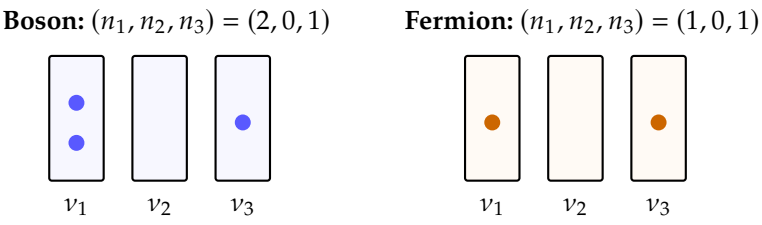
Toán tử số của mode ν, ký hiệu $\hat{n}_\nu$, có các trạng thái chiếm số làm trạng thái riêng:

$$\hat{n}_\nu |\ldots, n_\nu, \ldots\rangle = n_\nu |\ldots, n_\nu, \ldots\rangle, \qquad \hat{N} = \sum_\nu \hat{n}_\nu, \qquad \hat{N}\,|\{n_\nu\}\rangle = N\,|\{n_\nu\}\rangle. \tag{2.1.15}$$

Các cấu hình khác nhau trực giao; các không gian với tổng số hạt khác nhau cũng trực giao. Không gian Fock đầy đủ là tổng trực tiếp các không gian có số hạt cố định,

$$\mathcal{F}^{(B/F)} = \bigoplus_{N=0}^{\infty} \mathcal{F}^{(B/F)}_N, \qquad \mathcal{F}^{(B)}_N = \mathrm{Sym}^N \mathcal{H}_1, \qquad \mathcal{F}^{(F)}_N = \bigwedge^N \mathcal{H}_1, \tag{2.1.16}$$

trong đó $\mathrm{Sym}^N \mathcal{H}_1$ là phần đối xứng và $\bigwedge^N \mathcal{H}_1$ là phần phản đối xứng của tích tensor N không gian một hạt. Với hệ có phổ một hạt liên tục, tổng theo ν được hiểu bao gồm tích phân theo nhãn liên tục thích hợp.



Hình 3: Minh họa cấu hình chiếm số của ba mode cho boson và fermion.

2.1.2 Toán tử sinh và hủy cho hệ hạt boson

Với mỗi mode ν, định nghĩa toán tử sinh (tạo) $\hat{b}_\nu^\dagger$ và toán tử hủy $\hat{b}_\nu$. Chúng thỏa mãn đại số giao hoán boson

$$[\hat{b}_\mu, \hat{b}_\nu^\dagger] = \delta_{\mu\nu}, \qquad [\hat{b}_\mu, \hat{b}_\nu] = [\hat{b}_\mu^\dagger, \hat{b}_\nu^\dagger] = 0, \tag{2.1.17}$$

trong đó $[A, B] = AB - BA$. Trạng thái chân không $|0\rangle$ không chứa hạt nào và được xác định bởi $\hat{b}_\nu |0\rangle = 0$ với mọi ν. Các toán tử tạo ở những mode khác nhau giao hoán, vì vậy thứ tự tạo các mode không làm đổi dấu hay trạng thái.

Xét trước một mode và đặt $|n\rangle_\nu$ là trạng thái chuẩn hóa có n boson trong mode ấy. Từ $[\hat{b}_\nu, \hat{b}_\nu^\dagger] = 1$ suy ra theo quy nạp

$$[\hat{b}_\nu, (\hat{b}_\nu^\dagger)^n] = n(\hat{b}_\nu^\dagger)^{n-1}. \tag{2.1.18}$$

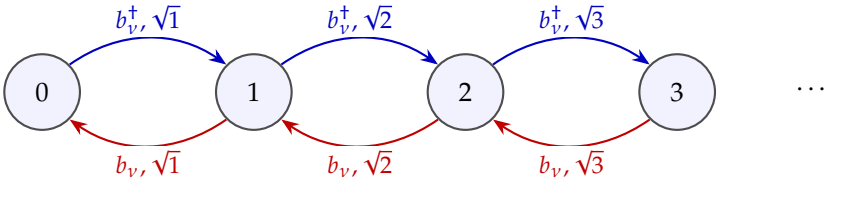
Với $\hat{b}_\nu |0\rangle = 0$, hệ thức này cho

$$\left\| (\hat{b}_\nu^\dagger)^n |0\rangle \right\|^2 = n!, \qquad |n\rangle_\nu = \frac{(\hat{b}_\nu^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle . \tag{2.1.19}$$

Do đó, hệ số chuẩn hóa của các phép sinh và hủy không tùy ý mà được xác định bởi chuẩn của trạng thái. Tác động cụ thể là

$$\begin{aligned} \hat{b}_\nu |\ldots, n_\nu, \ldots\rangle &= \sqrt{n_\nu}\, |\ldots, n_\nu - 1, \ldots\rangle , \\ \hat{b}_\nu^\dagger |\ldots, n_\nu, \ldots\rangle &= \sqrt{n_\nu + 1}\, |\ldots, n_\nu + 1, \ldots\rangle . \end{aligned} \tag{2.1.20}$$

Nếu $n_\nu = 0$, toán tử hủy cho không; ngược lại, toán tử sinh có thể tiếp tục tăng số hạt trong mode không giới hạn. Hình 4 biểu diễn các hệ số chuyển mức này.



Hình 4: Thang số chiếm của một mode boson. Từ mức n lên $n+1$ có biên độ $\sqrt{n+1}$; chiều ngược lại có biên độ $\sqrt{n+1}$ khi hủy từ mức $n+1$.

Định nghĩa toán tử số mode boson $\hat{n}_\nu = \hat{b}_\nu^\dagger \hat{b}_\nu$. Từ các giao hoán tử, ta có

$$\hat{n}_\nu |\ldots, n_\nu, \ldots\rangle = n_\nu |\ldots, n_\nu, \ldots\rangle , \qquad [\hat{n}_\nu, \hat{b}_\nu^\dagger] = \hat{b}_\nu^\dagger, \qquad [\hat{n}_\nu, \hat{b}_\nu] = -\hat{b}_\nu. \tag{2.1.21}$$

Với nhiều mode, trạng thái Fock chuẩn hóa là

$$|\{n_\nu\}\rangle_B = \prod_\nu \frac{(\hat{b}_\nu^\dagger)^{n_\nu}}{\sqrt{n_\nu!}} |0\rangle , \qquad \sum_\nu n_\nu = N. \tag{2.1.22}$$

Do các toán tử tạo boson giao hoán, tích này không cần quy ước sắp thứ tự mode. Dưới phép đồng nhất giữa không gian Fock và không gian nhiều hạt, trạng thái này chính là trạng thái đối xứng hóa đã chuẩn hóa: mỗi mode xuất hiện n_ν lần, với hệ số chuẩn hóa tương ứng $1/\sqrt{N! \prod_\nu n_\nu!}$ khi viết dưới dạng permanent như ở Phần 1.

2.1.3 Toán tử sinh và hủy cho hệ hạt fermion

Với fermion, ký hiệu toán tử tạo và hủy mode ν lần lượt là $\hat{c}_\nu^\dagger$ và $\hat{c}_\nu$. Chúng tuân theo các phản giao hoán tử

$$\{\hat{c}_\mu, \hat{c}_\nu^\dagger\} = \delta_{\mu\nu}, \qquad \{\hat{c}_\mu, \hat{c}_\nu\} = \{\hat{c}_\mu^\dagger, \hat{c}_\nu^\dagger\} = 0, \tag{2.1.23}$$

với $\{A, B\} = AB + BA$. Đặc biệt,

$$(\hat{c}_\nu)^2 = (\hat{c}_\nu^\dagger)^2 = 0. \tag{2.1.24}$$

Vì vậy, không thể tạo hai fermion cùng mode: nếu mode đã có hạt thì $\hat{c}_\nu^\dagger$ tác động bằng không. Đây chính là nguyên lý loại trừ Pauli trong ngôn ngữ toán tử.

Để định nghĩa dấu của trạng thái nhiều mode một cách nhất quán, cố định trước một thứ tự toàn phần của các mode, chẳng hạn $\nu_1 < \nu_2 < \cdots$. Trạng thái chiếm số chuẩn hóa được định nghĩa bằng cách luôn viết các toán tử tạo theo thứ tự tăng dần:

$$|\{n_\nu\}\rangle_F = \prod_{\nu \text{ tăng dần}} (\hat{c}_\nu^\dagger)^{n_\nu} |0\rangle, \qquad n_\nu \in \{0, 1\}. \tag{2.1.25}$$

Không cần hệ số giai thừa vì mỗi lũy thừa chỉ bằng 0 hoặc 1. Đổi thứ tự hai toán tử tạo của hai mode đang bị chiếm sẽ làm trạng thái đổi dấu; do đó, quy ước thứ tự mode là thiết yếu đối với fermion.

Đặt $\hat{n}_\nu = \hat{c}_\nu^\dagger \hat{c}_\nu$. Khi tác động lên trạng thái chiếm số, các toán tử có dạng

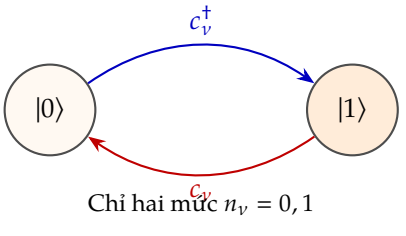
$$\begin{aligned}
\hat{n}_\nu |\{n_\mu\}\rangle_F &= n_\nu |\{n_\mu\}\rangle_F, \qquad n_\nu = 0, 1, \\
\hat{c}_\nu^\dagger |\{n_\mu\}\rangle_F &= (-1)^{\eta_\nu} (1 - n_\nu) |\ldots, n_\nu + 1, \ldots\rangle_F, \\
\hat{c}_\nu |\{n_\mu\}\rangle_F &= (-1)^{\eta_\nu} n_\nu |\ldots, n_\nu - 1, \ldots\rangle_F, \qquad \eta_\nu = \sum_{\mu<\nu} n_\mu.
\end{aligned} \tag{2.1.26}$$

Số mũ η_ν đếm số mode bị chiếm đứng trước ν theo thứ tự đã chọn. Mỗi lần đưa $\hat{c}_\nu^{(\dagger)}$ qua một toán tử tạo đứng trước để sắp lại tích, phản giao hoán sinh ra một dấu trừ; vì thế xuất hiện hệ số $(-1)^{\eta_\nu}$. Dấu này phụ thuộc quy ước sắp mode, nhưng các xác suất và đại lượng quan sát được không phụ thuộc quy ước nếu dùng nhất quán.

Riêng một mode fermion chỉ có hai trạng thái: chân không $|0\rangle$ và trạng thái bị chiếm $|1\rangle = \hat{c}_\nu^\dagger |0\rangle$. Các tác động là

$$\hat{c}_\nu |0\rangle = 0, \qquad \hat{c}_\nu^\dagger |0\rangle = |1\rangle, \qquad \hat{c}_\nu |1\rangle = |0\rangle, \qquad \hat{c}_\nu^\dagger |1\rangle = 0. \tag{2.1.27}$$

Sơ đồ ở Hình 5 nhấn mạnh rằng mỗi phép tạo hoặc hủy chỉ có thể chuyển giữa hai mức này; không có mức chiếm số 2.



$c_\nu^\dagger |1\rangle = 0$
$c_\nu |0\rangle = 0$

Hình 5: Thang chiếm số của một mode fermion; nguyên lý Pauli chặn việc tạo thêm hạt khi mode đã bị chiếm.

Các quan hệ phản giao hoán cũng cho

$$\hat{n}_\nu^2 = \hat{n}_\nu, \qquad [\hat{n}_\nu, \hat{c}_\nu^\dagger] = \hat{c}_\nu^\dagger, \qquad [\hat{n}_\nu, \hat{c}_\nu] = -\hat{c}_\nu. \tag{2.1.28}$$

Đẳng thức $\hat{n}_\nu^2 = \hat{n}_\nu$ xác nhận trực tiếp các trị riêng chỉ là 0 và 1. Nếu các mode bị chiếm là $\nu_1 < \cdots < \nu_N$, trạng thái Fock $\hat{c}_{\nu_1}^\dagger \cdots \hat{c}_{\nu_N}^\dagger |0\rangle$ tương ứng với trạng thái phản đối xứng hóa chuẩn hóa trong không gian N hạt,

$$\frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\pi \in S_N} \operatorname{sgn}(\pi) |\nu_{\pi(1)}\rangle_1 \cdots |\nu_{\pi(N)}\rangle_N, \tag{2.1.29}$$

tức Slater determinant trong biểu diễn tọa độ. Sự triệt tiêu khi hai nhãn mode trùng nhau theo đúng Pauli, còn dấu khi hoán vị mode được mã hóa tự động bởi phản giao hoán của các toán tử tạo.

2.2 Dạng tổng quát cho Lượng tử hóa lần thứ hai và các toán tử

2.2.1 Từ toán tử một hạt đến toán tử tạo–hủy

Xét một cơ sở một hạt trực chuẩn $\{|\nu\rangle\}$ và toán tử một hạt $\hat{t}$. Dùng nhất quán quy ước chỉ số

$$t_{\mu\nu} = \langle\mu|\hat{t}|\nu\rangle, \qquad \hat{T}_{\text{tot}} = \sum_{j=1}^{N} \hat{t}(j). \tag{2.2.1}$$

Chỉ số thứ hai là trạng thái ban đầu, chỉ số thứ nhất là trạng thái cuối; do đó $t_{\mu\nu}$ mô tả chuyển mode $\nu \to \mu$. Đây chính là quy ước $T_{\nu_b\nu_a}$ ở Phần 1 với $\mu = \nu_b$, $\nu = \nu_a$. Nếu $\hat{t}$ Hermite thì $t_{\mu\nu} = t^*_{\nu\mu}$.

Gọi $\hat{a}_\nu$ và $\hat{a}^\dagger_\nu$ là toán tử hủy và tạo của mode ν; chúng lần lượt là $\hat{b}_\nu, \hat{b}^\dagger_\nu$ cho boson và $\hat{c}_\nu, \hat{c}^\dagger_\nu$ cho fermion. Với cả hai thống kê, bilinear $\hat{a}^\dagger_\mu \hat{a}_\nu$ hủy một hạt ở mode ν rồi tạo một hạt ở mode μ. Đại số CCR hoặc CAR đều cho

$$[\hat{a}^\dagger_\mu \hat{a}_\nu, \hat{a}^\dagger_\rho] = \delta_{\nu\rho}\hat{a}^\dagger_\mu, \qquad \hat{a}_\nu|0\rangle = 0. \tag{2.2.2}$$

Ở đây dấu ngoặc vuông là giao hoán tử thông thường; đẳng thức vẫn đúng cho fermion vì bilinear $\hat{a}^\dagger_\mu \hat{a}_\nu$ có chẵn số toán tử fermion. Đặt

$$\hat{T}^{(2)} = \sum_{\mu,\nu} t_{\mu\nu}\hat{a}^\dagger_\mu \hat{a}_\nu. \tag{2.2.3}$$

Dùng $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$ lặp lại, ta thu được tác động trên tích trạng thái Fock chưa chuẩn hóa:

$$\hat{T}^{(2)}\hat{a}^\dagger_{\nu_1}\cdots\hat{a}^\dagger_{\nu_N}|0\rangle = [\hat{T}^{(2)}, \hat{a}^\dagger_{\nu_1}\cdots\hat{a}^\dagger_{\nu_N}]|0\rangle = \sum_{j=1}^{N}\sum_{\mu} t_{\mu\nu_j}\hat{a}^\dagger_{\nu_1}\cdots\hat{a}^\dagger_{\nu_{j-1}}\hat{a}^\dagger_\mu\hat{a}^\dagger_{\nu_{j+1}}\cdots\hat{a}^\dagger_{\nu_N}|0\rangle. \tag{2.2.4}$$

Dòng đầu dùng $\hat{T}^{(2)}|0\rangle = 0$; dòng sau cho thấy toán tử tổng một hạt tác động lần lượt lên từng ô hạt, đúng như $\sum_j \hat{t}(j)$ trong LTHL1. Với boson, các toán tử tạo có thể đổi chỗ mà không đổi dấu. Với fermion, cần đưa tích tạo về thứ tự mode đã quy ước; mỗi lần đổi chỗ hai toán tử tạo sinh một dấu trừ. Hai cách viết vì vậy cho cùng toán tử vật lý nhưng biểu hiện dấu khác nhau trên từng cấu hình.

Suy ra biểu diễn tổng quát của toán tử một hạt:

$$\boxed{\hat{T}_{\text{tot}} = \sum_{\mu,\nu} t_{\mu\nu}\hat{a}^\dagger_\mu\hat{a}_\nu.} \tag{2.2.5}$$

Tương ứng, dạng tường minh cho mỗi thống kê là

$$\hat{T}^{(B)}_{\text{tot}} = \sum_{\mu,\nu} t_{\mu\nu}\hat{b}^\dagger_\mu\hat{b}_\nu, \qquad \hat{T}^{(F)}_{\text{tot}} = \sum_{\mu,\nu} t_{\mu\nu}\hat{c}^\dagger_\mu\hat{c}_\nu. \tag{2.2.6}$$

Số hạng đường chéo $t_{\nu\nu}\hat{a}^\dagger_\nu\hat{a}_\nu = t_{\nu\nu}\hat{n}_\nu$ đo đóng góp khi hạt ở mode ν không đổi mode; số hạng ngoài đường chéo chuyển hạt giữa hai mode. Vì mỗi số hạng có một toán tử tạo và một toán tử hủy,

$$[\hat{N}, \hat{T}_{\text{tot}}] = 0, \qquad \hat{N} = \sum_\nu \hat{a}^\dagger_\nu\hat{a}_\nu. \tag{2.2.7}$$

2.2.2 Toán tử tương tác hai hạt và hệ số đếm cặp

Với tương tác cặp $\hat{W}(1,2)$ đối xứng khi đổi hai hạt, định nghĩa phần tử ma trận trên cơ sở tích có thứ tự:

$$V_{\mu\nu;\kappa\lambda} = \langle\mu,\nu|\hat{W}|\kappa,\lambda\rangle = \int dx\, dy\, \phi^*_\mu(x)\phi^*_\nu(y)W(x,y)\phi_\kappa(x)\phi_\lambda(y). \tag{2.2.8}$$

Cặp κ, λ là trạng thái ban đầu; cặp μ, ν là trạng thái cuối. Trong LTHL1, tổng tương tác là $\hat{V}_{\text{tot}} = \frac{1}{2}\sum_{j\neq k}\hat{W}(j,k)$. Hai toán tử hủy phải tác động lên hai mode ban đầu, còn hai toán tử tạo đưa hệ sang hai mode cuối. Bởi vì tổng chỉ số chạy qua các cặp có thứ tự (j,k) và (k,j) nhưng thế cặp mô tả cùng một cặp vật lý, cần giữ hệ số $1/2$:

$$\boxed{\hat{V}_{\text{tot}} = \frac{1}{2}\sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda} V_{\mu\nu;\kappa\lambda}\hat{a}^\dagger_\mu\hat{a}^\dagger_\nu\hat{a}_\lambda\hat{a}_\kappa.} \tag{2.2.9}$$

Thứ tự hủy là $\hat{a}_\lambda \hat{a}_\kappa$: toán tử bên phải hủy mode κ trước, rồi hủy mode λ. Tương tự, $\hat{a}_\nu^\dagger$ tạo hạt thứ hai trước và $\hat{a}_\mu^\dagger$ tạo hạt thứ nhất sau. Không được đổi thứ tự các toán tử fermion mà bỏ dấu. Dạng cho hai thống kê là

$$\hat{V}_{\text{tot}}^{(B)} = \frac{1}{2} \sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda} V_{\mu\nu;\kappa\lambda}\, \hat{b}_\mu^\dagger \hat{b}_\nu^\dagger \hat{b}_\lambda \hat{b}_\kappa, \tag{2.2.10}$$

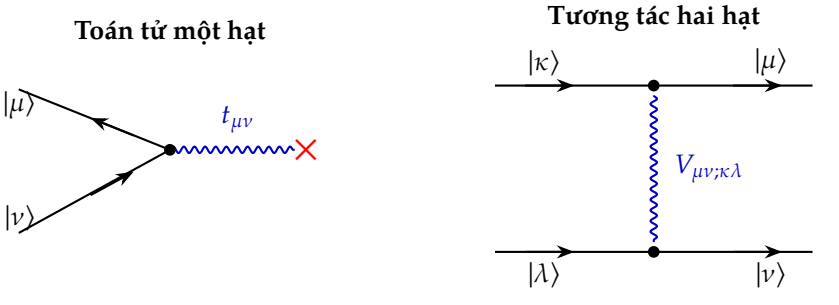
$$\hat{V}_{\text{tot}}^{(F)} = \frac{1}{2} \sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda} V_{\mu\nu;\kappa\lambda}\, \hat{c}_\mu^\dagger \hat{c}_\nu^\dagger \hat{c}_\lambda \hat{c}_\kappa. \tag{2.2.11}$$

Hai dạng này dùng phần tử ma trận chưa phản đối xứng hóa. Với fermion, có thể đưa dấu trao đổi vào phần tử ma trận

$$\overline{V}_{\mu\nu;\kappa\lambda} = V_{\mu\nu;\kappa\lambda} - V_{\mu\nu;\lambda\kappa}, \qquad \hat{V}_{\text{tot}}^{(F)} = \frac{1}{4} \sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda} \overline{V}_{\mu\nu;\kappa\lambda}\, \hat{c}_\mu^\dagger \hat{c}_\nu^\dagger \hat{c}_\lambda \hat{c}_\kappa. \tag{2.2.12}$$

Hệ số chuyển từ $1/2$ sang $1/4$ không phải là thay đổi vật lý: hai hạng trực tiếp và trao đổi bằng nhau sau khi đổi nhãn tổng và dùng phản giao hoán của các toán tử hủy. Do đó phải dùng nhất quán hoặc $(V, 1/2)$ hoặc $(\overline{V}, 1/4)$; không ghép nhầm hai quy ước.

Nếu $\hat{W}$ Hermite thì $V^*_{\mu\nu;\kappa\lambda} = V_{\kappa\lambda;\mu\nu}$. Mỗi hạng tương tác có hai toán tử tạo và hai toán tử hủy nên bảo toàn tổng số hạt: $[\hat{N}, \hat{V}_{\text{tot}}] = 0$. Cấu trúc các chỉ số trong hai loại toán tử được minh họa ở Hình 6. Sơ đồ tương tác được vẽ theo kiểu Feynman với mỗi đường hạt liên tục qua đỉnh; hình chỉ minh họa cấu trúc toán tử, không hàm ý toàn bộ quy tắc Feynman.



Hình 6: Sơ đồ kiểu Feynman cho toán tử một hạt và tương tác cặp. Ở sơ đồ một hạt, đường hạt liên tục đi qua đỉnh từ $|\nu\rangle$ sang $|\mu\rangle$; đường lượn sóng gắn với phần tử $t_{\mu\nu}$ kết thúc bằng dấu $\times$ để đánh dấu đầu mút trong hình. Ở sơ đồ hai hạt, mỗi đường hạt liên tục qua một đỉnh, còn đường lượn sóng nối hai đỉnh biểu diễn tương tác.

Ghi chú về hệ số $1/2$

Nếu viết tổng tương tác trên mọi cặp không thứ tự $j < k$, thì không cần hệ số $1/2$. Hệ số này chỉ xuất hiện khi dùng tổng có thứ tự $j \neq k$. Với fermion, phản đối xứng hóa phần tử ma trận kéo theo hệ số $1/4$ như (2.2.12); hai quy ước là tương đương.

2.3 Chuyển đổi cơ sở trong Lượng tử hóa lần thứ hai

2.3.1 Biến đổi đơn hạt và ma trận unita

Xét hai cơ sở trực chuẩn đầy đủ của cùng không gian một hạt, $\{|\nu\rangle\}$ và $\{|\alpha'\rangle\}$. Đặt ma trận chuyển cơ sở

$$U_{\nu\alpha} = \langle \nu | \alpha' \rangle, \qquad |\alpha'\rangle = \sum_\nu U_{\nu\alpha} |\nu\rangle. \tag{2.3.1}$$

Tính đầy đủ và trực chuẩn của hai cơ sở cho

$$\sum_\nu U^*_{\nu\alpha} U_{\nu\beta} = \delta_{\alpha\beta}, \qquad \sum_\alpha U_{\nu\alpha} U^*_{\mu\alpha} = \delta_{\nu\mu}, \qquad U^\dagger U = U U^\dagger = I. \tag{2.3.2}$$

Tức U phải unita; đây là giả thiết thiết yếu để giữ chuẩn và các quan hệ tạo–hủy.

Định nghĩa toán tử tạo của mode mới bằng điều kiện $\hat{a}'^{\dagger}_{\alpha}|0\rangle = |\alpha'\rangle$. Thay khai triển (2.3.1) vào điều kiện này và dùng $\hat{a}^{\dagger}_{\nu}|0\rangle = |\nu\rangle$, ta được

$$\hat{a}'^{\dagger}_{\alpha} = \sum_{\nu} U_{\nu\alpha}\hat{a}^{\dagger}_{\nu}, \qquad \hat{a}'_{\alpha} = \sum_{\nu} U^{*}_{\nu\alpha}\hat{a}_{\nu}. \tag{2.3.3}$$

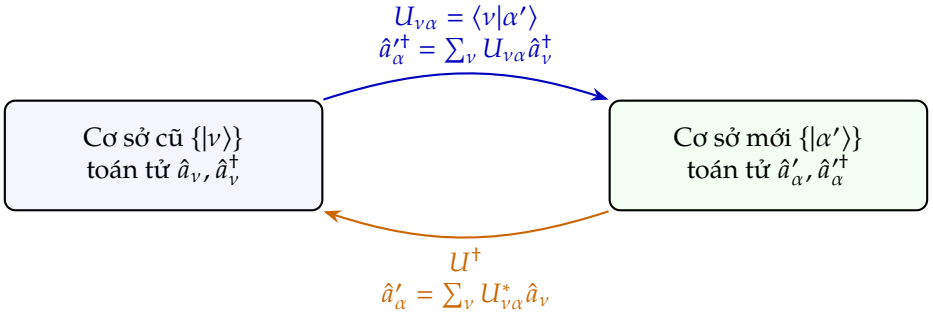
Từ tính unita của ma trận U, có thể đảo phép biến đổi:

$$\hat{a}^{\dagger}_{\nu} = \sum_{\alpha} U^{*}_{\nu\alpha}\hat{a}'^{\dagger}_{\alpha}, \qquad \hat{a}_{\nu} = \sum_{\alpha} U_{\nu\alpha}\hat{a}'_{\alpha}. \tag{2.3.4}$$

Với boson các công thức này áp dụng cho $b, b^{\dagger}$, còn với fermion cho $c, c^{\dagger}$. Kiểm tra trực tiếp, chẳng hạn,

$$[\hat{a}'_{\alpha}, \hat{a}'^{\dagger}_{\beta}]_{\mp} = \sum_{\nu,\mu} U^{*}_{\nu\alpha}U_{\mu\beta}[\hat{a}_{\nu}, \hat{a}^{\dagger}_{\mu}]_{\mp} = \sum_{\nu} U^{*}_{\nu\alpha}U_{\nu\beta} = \delta_{\alpha\beta}, \tag{2.3.5}$$

trong đó $[A,B]_{-} = [A,B]$ cho boson và $[A,B]_{+} = \{A,B\}$ cho fermion.



Hình 7: Một phép đổi cơ sở unita đồng thời biến đổi các trạng thái một hạt và các toán tử tạo–hủy tương ứng.

2.3.2 Biến đổi ma trận toán tử và các đại lượng bất biến

Với một toán tử đơn hạt $\hat{t}$, phần tử ma trận trong cơ sở mới là

$$t'_{\alpha\beta} = \langle\alpha'|\hat{t}|\beta'\rangle = \sum_{\mu,\nu} U^{*}_{\mu\alpha}t_{\mu\nu}U_{\nu\beta}, \qquad T' = U^{\dagger}TU. \tag{2.3.6}$$

Thay (2.3.4) vào biểu diễn cũ $\hat{T} = \sum_{\mu,\nu} t_{\mu\nu}\hat{a}^{\dagger}_{\mu}\hat{a}_{\nu}$ cho ngay

$$\hat{T} = \sum_{\alpha,\beta} t'_{\alpha\beta}\hat{a}'^{\dagger}_{\alpha}\hat{a}'_{\beta}. \tag{2.3.7}$$

Toán tử vật lý không đổi; chỉ các phần tử ma trận và tọa độ của trạng thái trong cơ sở đổi khác. Tương tác hai hạt biến đổi trên cả bốn chỉ số:

$$V'_{\alpha\beta;\gamma\delta} = \langle\alpha',\beta'|\hat{W}|\gamma',\delta'\rangle = \sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda} U^{*}_{\mu\alpha}U^{*}_{\nu\beta}V_{\mu\nu;\kappa\lambda}U_{\kappa\gamma}U_{\lambda\delta}. \tag{2.3.8}$$

Vì thế, cùng một Hamiltonian trong cơ sở mới có dạng

$$\hat{H} = \sum_{\alpha,\beta} t'_{\alpha\beta}\hat{a}'^{\dagger}_{\alpha}\hat{a}'_{\beta} + \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta,\gamma,\delta} V'_{\alpha\beta;\gamma\delta}\hat{a}'^{\dagger}_{\alpha}\hat{a}'^{\dagger}_{\beta}\hat{a}'_{\delta}\hat{a}'_{\gamma}. \tag{2.3.9}$$

Dạng cấu trúc một hạt/hai hạt và hệ số đếm cặp giữ nguyên; các ma trận T, V phải được đổi cơ sở đồng thời với toán tử.

Một hệ quả quan trọng là tổng số hạt không phụ thuộc cơ sở:

$$\hat{N}' = \sum_{\alpha} \hat{a}'^{\dagger}_{\alpha}\hat{a}'_{\alpha} = \sum_{\alpha,\mu,\nu} U_{\mu\alpha}U^{*}_{\nu\alpha}\hat{a}^{\dagger}_{\mu}\hat{a}_{\nu} = \sum_{\nu} \hat{a}^{\dagger}_{\nu}\hat{a}_{\nu} = \hat{N}. \tag{2.3.10}$$

Tương tự, các trạng thái nhiều hạt biến đổi bằng cách thay từng toán tử tạo:

$$\hat{a}'^{\dagger}_{\alpha_1}\cdots\hat{a}'^{\dagger}_{\alpha_N}|0\rangle=\prod_{j=1}^{N}\left(\sum_{\nu_j}U_{\nu_j\alpha_j}\hat{a}^{\dagger}_{\nu_j}\right)|0\rangle\,. \tag{2.3.11}$$

Tính đối xứng boson hoặc phản đối xứng fermion vẫn được bảo toàn bởi đại số tương ứng của các toán tử tạo.

Ghi chú về giả thiết trực chuẩn

Các công thức trên giả sử hai cơ sở trực chuẩn và đầy đủ nên U unita. Nếu dùng một cơ sở không trực chuẩn, tích trong tạo ma trận chồng lấp $S_{ij}=\langle i|j\rangle\neq\delta_{ij}$; khi đó không thể dùng nguyên xi các quan hệ unita và CCR/CAR dạng Kronecker mà phải đưa ma trận metric vào. Đây là giả thiết thường được lược khỏi phần trình bày đổi cơ sở.

2.4 Toán tử trường và Phép biến đổi Fourier

2.4.1 Trường lượng tử trong biểu diễn tọa độ

Xét cơ sở tọa độ liên tục và hàm riêng một hạt $\psi_\nu(\mathbf{r})=\langle\mathbf{r}|\nu\rangle$. Tính đầy đủ cho

$$\sum_{\nu}\psi_\nu(\mathbf{r})\psi^*_\nu(\mathbf{r}')=\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{2.4.1}$$

Trường hủy và trường tạo được định nghĩa bằng cách đổi từ cơ sở mode sang cơ sở tọa độ:

$$\hat{\Psi}(\mathbf{r})=\sum_{\nu}\psi_\nu(\mathbf{r})\hat{a}_\nu,\qquad \hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r})=\sum_{\nu}\psi^*_\nu(\mathbf{r})\hat{a}^{\dagger}_\nu. \tag{2.4.2}$$

Ở đây $\hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r})$ tạo một hạt tại $\mathbf{r}$ còn $\hat{\Psi}(\mathbf{r})$ hủy một hạt tại đó. Chúng là các phân bố toán tử chứ không phải hàm sóng thông thường; tích phân chúng với hàm thử thích hợp mới cho toán tử xác định. Nếu có spin, viết $\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r})$ và cộng thêm tổng spin trong các tích phân.

Từ khai triển (2.4.2) và CCR/CAR của mode, ta suy ra trực tiếp

$$\begin{aligned}&[\hat{\Psi}(\mathbf{r}),\hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r}')]=\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}') && \text{(boson)}\\ &\{\hat{\Psi}(\mathbf{r}),\hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r}')\}=\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}') && \text{(fermion)},\end{aligned} \tag{2.4.3}$$

và hai trường hủy với nhau cũng như hai trường tạo với nhau có giao hoán tử/phản giao hoán tử bằng không. Thật vậy, vế trái của quan hệ boson, chẳng hạn, bằng

$$\sum_{\mu,\nu}\psi_\mu(\mathbf{r})\psi^*_\nu(\mathbf{r}')[\hat{a}_\mu,\hat{a}^{\dagger}_\nu]=\sum_{\nu}\psi_\nu(\mathbf{r})\psi^*_\nu(\mathbf{r}'), \tag{2.4.4}$$

rồi dùng tính đầy đủ (2.4.1). Nếu giữ spin, delta ở vế phải là $\delta_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$.

Thay khai triển trường vào toán tử một hạt cho biểu diễn thực-không gian:

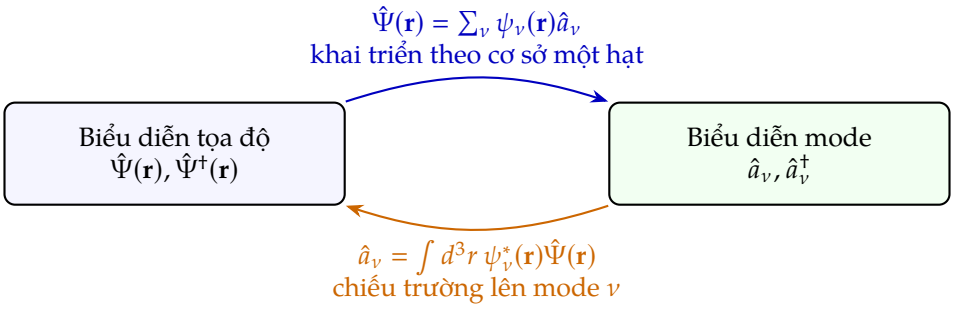
$$\hat{T}_{\text{tot}}=\int d^3r\,\hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r})\hat{t}\,\hat{\Psi}(\mathbf{r})=\sum_{\mu,\nu}\left[\int d^3r\,\psi^*_\mu(\mathbf{r})\hat{t}\psi_\nu(\mathbf{r})\right]\hat{a}^{\dagger}_\mu\hat{a}_\nu. \tag{2.4.5}$$

Đại lượng trong ngoặc vuông chính là $t_{\mu\nu}$, nên đây là cùng toán tử như (2.2.5), chỉ đổi cách biểu diễn. Với toán tử vi phân, chẳng hạn $\hat{t}=-\hbar^2\nabla^2/(2m)+U(\mathbf{r})$, đạo hàm tác động lên trường ngay bên phải; với toán tử có kernel phi địa phương $t(\mathbf{r},\mathbf{r}')$, công thức tổng quát là tích phân kép $\int d^3r\,d^3r'\,\Psi^{\dagger}(\mathbf{r})t(\mathbf{r},\mathbf{r}')\Psi(\mathbf{r}')$.

Tương tự, với thế cặp đối xứng $W(\mathbf{r},\mathbf{r}')$,

$$\hat{V}_{\text{tot}}=\frac{1}{2}\int d^3r\,d^3r'\,\hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r})\hat{\Psi}^{\dagger}(\mathbf{r}')W(\mathbf{r},\mathbf{r}')\hat{\Psi}(\mathbf{r}')\hat{\Psi}(\mathbf{r}). \tag{2.4.6}$$

Thứ tự hủy trong biểu thức này khớp thứ tự tọa độ của phần tử ma trận hai hạt; với fermion, đổi thứ tự hai trường tạo hoặc hai trường hủy sẽ sinh dấu trừ. Công thức một hạt và tương tác cặp trong tọa độ tương ứng chính xác với các dạng mode ở Mục 2.2.



Hình 8: Hai biểu diễn tương đương của trường lượng tử: trường tọa độ và các toán tử tạo–hủy của từng mode.

2.4.2 Biểu diễn xung lượng và chuẩn hóa Fourier trong hộp

Để khai triển Fourier rời rạc, giả sử hệ nằm trong hộp chữ nhật thể tích $\mathscr{V} = L_x L_y L_z$ với điều kiện biên tuần hoàn. Các vectơ sóng được lượng tử hóa,

$$\mathbf{k} = 2\pi\left(\frac{n_x}{L_x}, \frac{n_y}{L_y}, \frac{n_z}{L_z}\right), \qquad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{Z}, \qquad \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{\sqrt{\mathscr{V}}}. \tag{2.4.7}$$

Chuẩn hóa này thỏa mãn $\int_{\mathscr{V}} d^3r\, \psi_{\mathbf{k}}^*(\mathbf{r})\psi_{\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$. Thay cơ sở sóng phẳng vào (2.4.2) thu được cặp Fourier

$$\begin{aligned}\hat{\Psi}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{\sqrt{\mathscr{V}}}\sum_{\mathbf{k}} e^{+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\hat{a}_{\mathbf{k}},\\ \hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}) &= \frac{1}{\sqrt{\mathscr{V}}}\sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger.\end{aligned} \tag{2.4.8}$$

Dấu mũ ở trường tạo là liên hợp phức của trường hủy, không phải quy ước độc lập. Nhân phương trình thứ nhất với $e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}$ rồi tích phân trên hộp, dùng $\int_{\mathscr{V}} d^3r\, e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{q})\cdot\mathbf{r}} = \mathscr{V}\delta_{\mathbf{k}\mathbf{q}}$, ta được công thức nghịch đảo

$$\hat{a}_{\mathbf{q}} = \frac{1}{\sqrt{\mathscr{V}}}\int_{\mathscr{V}} d^3r\, e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\hat{\Psi}(\mathbf{r}), \qquad \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{\mathscr{V}}}\int_{\mathscr{V}} d^3r\, e^{+i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}). \tag{2.4.9}$$

Các toán tử $a_{\mathbf{k}}$ vẫn tuân theo CCR boson hoặc CAR fermion với delta Kronecker $\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$; thế các biểu thức Fourier vào sẽ khôi phục quan hệ trường (2.4.3).

Ví dụ, với hạt tự do $\hat{t} = -\hbar^2\nabla^2/(2m)$, dùng $-\nabla^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = k^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ và trực giao sóng phẳng trong (2.4.5) cho

$$\hat{T}_{\text{free}} = \sum_{\mathbf{k}} \frac{\hbar^2 k^2}{2m}\hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{k}}. \tag{2.4.10}$$

Vì cơ sở sóng phẳng chéo hóa động năng tự do, biểu thức chỉ còn các số hạng đường chéo theo $\mathbf{k}$. Nếu có thế ngoài không đồng nhất, các phần tử $t_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$ nói chung không chéo.

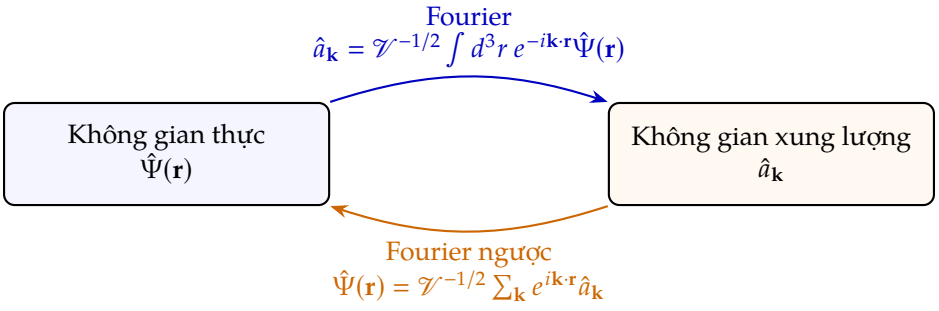
Với tương tác tịnh tiến bất biến $W(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = W(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$, đặt biến truyền $\mathbf{Q}$ và định nghĩa

$$\widetilde{W}(\mathbf{Q}) = \int d^3s\, e^{-i\mathbf{Q}\cdot\mathbf{s}} W(\mathbf{s}). \tag{2.4.11}$$

Thay bốn khai triển trường trong (2.4.6) và thực hiện hai tích phân tọa độ cho

$$\hat{V}_{\text{tot}} = \frac{1}{2\mathscr{V}}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}',\mathbf{Q}} \widetilde{W}(\mathbf{Q})\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{Q}}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{k}'-\mathbf{Q}}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{k}'}\hat{a}_{\mathbf{k}}. \tag{2.4.12}$$

Hai hạt ban đầu có xung lượng $\hbar\mathbf{k}$ và $\hbar\mathbf{k}'$; sau tương tác chúng có $\hbar(\mathbf{k}+\mathbf{Q})$ và $\hbar(\mathbf{k}'-\mathbf{Q})$. Vì tổng xung lượng không đổi, chỉ còn một biến truyền độc lập $\mathbf{Q}$. Dấu của pha trong (2.4.11) gắn với quy ước $e^{+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ cho trường hủy; đổi quy ước Fourier thì dấu biến truyền trong định nghĩa $\widetilde{W}$ cũng phải đổi đồng thời.



Hình 9: Cặp biến đổi Fourier thuận–nghịch giữa trường tọa độ và toán tử mode trong hộp tuần hoàn.

Ghi chú về điều kiện biên và giới hạn liên tục

Các tổng và hệ số $1/\sqrt{\mathcal{V}}$ ở trên là chuẩn hóa trong hộp hữu hạn với điều kiện biên tuần hoàn; nhờ vậy phổ $\mathbf{k}$ rời rạc và delta là Kronecker. Trong giới hạn thể tích lớn, $\mathcal{V}^{-1}\sum_{\mathbf{k}} \to \int d^3k/(2\pi)^3$; nếu chuyển sang toán tử được chuẩn hóa delta Dirac thì phải đổi đồng thời chuẩn hóa $a_{\mathbf{k}}$. Không thể bỏ các hệ số thể tích mà vẫn giữ nguyên quan hệ giao hoán.

2.5 Lượng tử hóa lần thứ hai với các toán tử

2.5.1 Dao động tử điều hòa trong Lượng tử hóa lần thứ hai

Dao động tử điều hòa một chiều là ví dụ đơn giản nhất cho thấy một bậc tự do cổ điển trở thành một mode có thể chứa nhiều lượng tử kích thích. Hamiltonian lượng tử hóa lần thứ nhất là

$$\hat{H}_{\mathrm{osc}} = \frac{\hat{p}^{\,2}}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^{\,2}, \qquad [\hat{x},\hat{p}] = i\hbar, \tag{2.5.1}$$

trong đó m là khối lượng, ω là tần số góc và $\hat{x},\hat{p}$ là các toán tử tọa độ và động lượng liên hợp. Đặt độ dài dao động tử

$$\ell = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \tag{2.5.2}$$

để $\hat{x}/\ell$ và $\ell\hat{p}/\hbar$ đều không thứ nguyên. Ta định nghĩa toán tử hủy và tạo

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\hat{x}}{\ell} + i\frac{\ell\hat{p}}{\hbar}\right), \qquad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\hat{x}}{\ell} - i\frac{\ell\hat{p}}{\hbar}\right). \tag{2.5.3}$$

Từ $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$ suy ra

$$[\hat{a},\hat{a}^\dagger] = \frac{1}{2}\left[-i\frac{[\hat{x},\hat{p}]}{\hbar} + i\frac{[\hat{p},\hat{x}]}{\hbar}\right] = 1, \qquad [\hat{a},\hat{a}] = [\hat{a}^\dagger,\hat{a}^\dagger] = 0. \tag{2.5.4}$$

Đảo các định nghĩa trên cho

$$\hat{x} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger + \hat{a}), \qquad \hat{p} = \frac{\hbar}{i\ell\sqrt{2}}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger). \tag{2.5.5}$$

Thay vào từng số hạng của (2.5.1), dùng $m\omega\ell^2 = \hbar$ và $\hbar^2/(m\ell^2) = \hbar\omega$, ta được

$$\frac{\hat{p}^{\,2}}{2m} = -\frac{\hbar\omega}{4}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger)^2, \qquad \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^{\,2} = \frac{\hbar\omega}{4}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^2,$$

$$\therefore \quad \hat{H}_{\mathrm{osc}} = \frac{\hbar\omega}{2}\left(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}\right) = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right). \tag{2.5.6}$$

Hạng tử 1/2 không thể bỏ: nó là năng lượng điểm không do $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$. Đặt $\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$; các trạng thái riêng chuẩn hóa được tạo từ chân không $\hat{a}\,|0\rangle = 0$:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\,|0\rangle\,, \qquad \hat{n}\,|n\rangle = n\,|n\rangle\,, \qquad \hat{H}_{\rm osc}\,|n\rangle = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)|n\rangle\,, \quad n = 0,1,2,\ldots. \tag{2.5.7}$$

Đại số giao hoán cho các hệ số chuyển mức

$$\hat{a}\,|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle\,, \qquad \hat{a}^\dagger\,|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle\,. \tag{2.5.8}$$

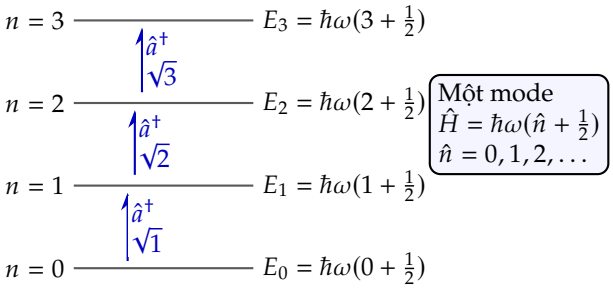
Trong biểu diễn tọa độ, trạng thái cơ bản được xác định bởi $\hat{a}\psi_0(x) = 0$. Vì $\hat{p} = -i\hbar\,d/dx$, phương trình này trở thành

$$\left(\frac{x}{\ell} + \ell\frac{d}{dx}\right)\psi_0(x) = 0, \qquad \psi_0(x) = \frac{1}{(\pi\ell^2)^{1/4}}e^{-x^2/(2\ell^2)}. \tag{2.5.9}$$

Do đó các trạng thái kích thích là

$$\psi_n(x) = \langle x|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}H_n\!\left(\frac{x}{\ell}\right)\psi_0(x), \tag{2.5.10}$$

trong đó H_n là đa thức Hermite. Kết quả này thu được trực tiếp từ $\psi_n(x) = \langle x|(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle/\sqrt{n!}$. Ở đây n là số lượng tử kích thích của một mode dao động, không phải số hạt vật chất trong hệ. Tuy nhiên, chính cùng đại số này sẽ được dùng cho phonon hay photon: một mode có thể chứa n lượng tử boson.



Hình 10: Thang năng lượng và tác động của toán tử tạo cho một mode dao động điều hòa.

Liên hệ với các mục trước

Toán tử $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ ở đây là toán tử của một mode dao động; về mặt đại số chúng giống toán tử boson $\hat{b}_\nu, \hat{b}_\nu^\dagger$ ở Mục 2.1.2, nhưng không đồng nhất khái niệm với toán tử tạo/hủy hạt vật chất. Ở Mục 2.5.2, mỗi mode phân cực của trường điện từ sẽ là một dao động tử kiểu này.

2.5.2 Trường điện từ trong Lượng tử hóa lần thứ hai

Trường điện từ tự do là một hệ có vô số bậc tự do, nhưng sau khi chọn gauge thích hợp, mỗi mode sóng phẳng phân cực ngang tiến hóa như một dao động tử điều hòa. Ta chỉ xét phần bức xạ tự do trong chân không, không có điện tích và dòng điện nguồn. Chọn gauge Coulomb (gauge ngang)

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = 0, \qquad \varphi = 0, \qquad \mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}, \qquad \mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}. \tag{2.5.11}$$

Khi đó phương trình Maxwell rút về phương trình sóng

$$\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla\cdot\mathbf{A} = 0. \tag{2.5.12}$$

Điều kiện ngang loại bỏ phân cực dọc; với mỗi vectơ sóng khác không $\mathbf{k}$ còn hai vectơ phân cực trực chuẩn $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}\lambda}$, $\lambda = 1,2$, thỏa mãn $\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}\lambda} = 0$. Đặt hệ trong hộp lập phương thể tích $\mathcal{V} = L^3$ với điều kiện biên tuần hoàn thì

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z), \quad n_i \in \mathbb{Z}, \qquad \omega_{\mathbf{k}} = c|\mathbf{k}|. \tag{2.5.13}$$

Để thấy rõ vì sao các mode là dao động tử, khai triển trường trên một hệ hàm riêng thực, ngang và trực chuẩn $\{\mathbf{f}_\alpha(\mathbf{r})\}$ trong hộp, với $-\nabla^2\mathbf{f}_\alpha = (\omega_\alpha^2/c^2)\mathbf{f}_\alpha$:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}}\sum_\alpha Q_\alpha(t)\mathbf{f}_\alpha(\mathbf{r}), \qquad \int_{\mathscr{V}} d^3r\, \mathbf{f}_\alpha\cdot\mathbf{f}_\beta = \delta_{\alpha\beta}. \tag{2.5.14}$$

Từ $\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{A}$ và $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$, năng lượng trường rút về

$$H_{\mathrm{EM}} = \frac{1}{2}\int_{\mathscr{V}} d^3r\left(\epsilon_0|\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{\mu_0}|\mathbf{B}|^2\right) = \frac{1}{2}\sum_\alpha\left(\dot{Q}_\alpha^{\,2} + \omega_\alpha^2 Q_\alpha^2\right), \qquad P_\alpha \equiv \dot{Q}_\alpha. \tag{2.5.15}$$

Bước cuối dùng tính trực chuẩn, $c^{-2} = \epsilon_0\mu_0$ và tích phân từng phần cùng phương trình riêng của mode. Lagrangian tương ứng và phép biến đổi Legendre là

$$L_{\mathrm{EM}} = \frac{1}{2}\sum_\alpha\left(\dot{Q}_\alpha^{\,2} - \omega_\alpha^2 Q_\alpha^2\right), \quad P_\alpha = \frac{\partial L_{\mathrm{EM}}}{\partial\dot{Q}_\alpha} = \dot{Q}_\alpha, \quad H_{\mathrm{EM}} = \sum_\alpha P_\alpha\dot{Q}_\alpha - L_{\mathrm{EM}} = \frac{1}{2}\sum_\alpha\left(P_\alpha^2 + \omega_\alpha^2 Q_\alpha^2\right). \tag{2.5.16}$$

Vì vậy Q_α, P_α là tọa độ và động lượng chuẩn tắc của dao động tử mode. Lượng tử hóa bằng $[\hat{Q}_\alpha, \hat{P}_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta}$, ta đặt

$$\hat{Q}_\alpha = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_\alpha}}(\hat{a}_\alpha + \hat{a}_\alpha^\dagger), \qquad \hat{P}_\alpha = -i\sqrt{\frac{\hbar\omega_\alpha}{2}}(\hat{a}_\alpha - \hat{a}_\alpha^\dagger), \tag{2.5.17}$$

để $[\hat{a}_\alpha, \hat{a}_\beta^\dagger] = \delta_{\alpha\beta}$ và

$$\hat{H}_{\mathrm{EM}} = \sum_\alpha \hbar\omega_\alpha\left(\hat{a}_\alpha^\dagger\hat{a}_\alpha + \frac{1}{2}\right). \tag{2.5.18}$$

Mỗi $\hat{a}_\alpha^\dagger$ tạo một photon trong mode $\alpha = (\mathbf{k},\lambda)$.

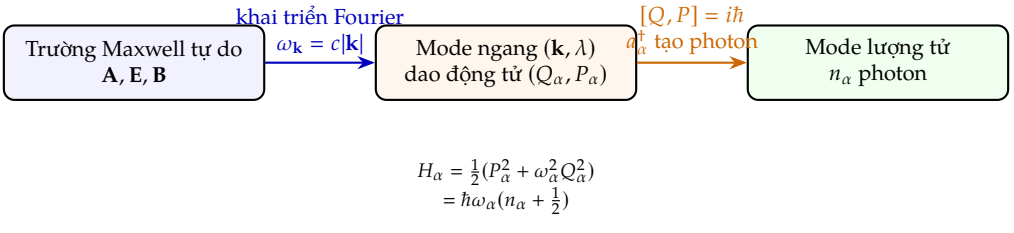
Trong cơ sở sóng phẳng, các toán tử trường chuẩn hóa trong hộp là

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r},t) = \sum_{\mathbf{k},\lambda}\sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0\mathscr{V}\omega_{\mathbf{k}}}}\,\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}\lambda}\left[\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_{\mathbf{k}}t)} + \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_{\mathbf{k}}t)}\right], \tag{2.5.19}$$

$$\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r},t) = i\sum_{\mathbf{k},\lambda}\sqrt{\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2\epsilon_0\mathscr{V}}}\,\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}\lambda}\left[\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_{\mathbf{k}}t)} - \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_{\mathbf{k}}t)}\right], \tag{2.5.20}$$

$$\hat{\mathbf{B}}(\mathbf{r},t) = i\sum_{\mathbf{k},\lambda}\sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0\mathscr{V}\omega_{\mathbf{k}}}}(\mathbf{k}\times\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}\lambda})\left[\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_{\mathbf{k}}t)} - \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega_{\mathbf{k}}t)}\right]. \tag{2.5.21}$$

Các hệ số của **E** và **B** được suy ra bằng đạo hàm thời gian và xoáy không gian từ **A**. Tính Hermite và chuẩn hóa mode được bảo đảm bởi các cặp toán tử tạo–hủy và hệ số $\mathscr{V}^{-1/2}$.



Hình 11: Từ phương trình Maxwell đến các mode photon: mỗi mode ngang độc lập được lượng tử hóa như một dao động tử điều hòa.

Các giả thiết và phần thường được lược

Gauge ngang bỏ phân cực dọc; trong chân không có thể chọn thêm $\varphi = 0$. Tính thực của trường được bảo đảm khi ghép cặp mode $\mathbf{k}$ và $-\mathbf{k}$. Tổng năng lượng chân không $\frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k}\lambda}\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ phân kỳ; các tính toán thường trừ hằng số này bằng thứ tự chuẩn, còn hiệu ứng Casimir phụ thuộc phần chênh năng lượng

giữa các điều kiện biên Ký hiệu $\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}$ ở mục này chỉ toán tử photon; nó khác các toán tử hạt vật chất mang nhãn spin $\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}$ ở Mục 2.5.3.

2.5.3 Toán tử cho động năng, spin, mật độ và điện tích

Trong mục này $\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r})$ là trường hủy hạt vật chất có spin σ, khai triển theo đúng chuẩn hóa hộp ở Mục 2.4. Ta lần lượt nối biểu thức tọa độ, cơ sở xung lượng và biểu diễn Fock; các biểu thức này là cùng một toán tử trong ba cơ sở khác nhau.

Động năng. Với hạt không tương đối tính không spin–quỹ đạo, phần tử ma trận một hạt trong tọa độ và trong cơ sở sóng phẳng lần lượt là

$$\langle \mathbf{r},\sigma|\hat{t}|\mathbf{r}',\sigma'\rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\delta^{(3)}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta_{\sigma\sigma'}, \qquad \langle \mathbf{k}',\sigma'|\hat{t}|\mathbf{k},\sigma\rangle = \frac{\hbar^2k^2}{2m}\delta_{\mathbf{k}'\mathbf{k}}\delta_{\sigma'\sigma}. \tag{2.5.22}$$

Dùng quy tắc toán tử một hạt $\hat{T} = \sum_{ij} t_{ij}\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_j$ (Mục 2.1), ta có

$$\hat{T} = \sum_{\mathbf{k},\sigma}\frac{\hbar^2k^2}{2m}\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma} = -\frac{\hbar^2}{2m}\sum_\sigma\int d^3r\,\hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\nabla^2\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r}) = \frac{\hbar^2}{2m}\sum_\sigma\int d^3r\,\big(\nabla\hat{\Psi}^\dagger_\sigma\big)\cdot\big(\nabla\hat{\Psi}_\sigma\big). \tag{2.5.23}$$

Dạng cuối dùng tích phân từng phần và bỏ số hạng biên (hộp tuần hoàn hoặc hàm sóng triệt tiêu ở biên). Để đưa trường từ không gian thực sang xung lượng, thế

$$\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\mathscr{V}}}\sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma} \tag{2.5.24}$$

vào tích phân, rồi dùng $\int_{\mathscr{V}} e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}}d^3r = \mathscr{V}\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$; chỉ còn các phần tử chéo như vế trái của (2.5.23).

Với hạt mang điện tích đại số q, phép ghép tối thiểu thay động lượng chính tắc $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$ bằng động lượng cơ học $\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}$. Vì vậy

$$\hat{T}_{\mathbf{A}} = \frac{1}{2m}\sum_\sigma\int d^3r\,\left[(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})\hat{\Psi}_\sigma\right]^\dagger\cdot\left[(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})\hat{\Psi}_\sigma\right]. \tag{2.5.25}$$

Viết tích trong dấu ngoặc vuông tường minh cho thấy các hạng phụ thuộc $\mathbf{A}$:

$$\hat{T}_{\mathbf{A}} = \hat{T} + \sum_\sigma\int d^3r\left[-\frac{q\hbar}{2mi}\mathbf{A}\cdot\left(\hat{\Psi}^\dagger_\sigma\nabla\hat{\Psi}_\sigma - (\nabla\hat{\Psi}^\dagger_\sigma)\hat{\Psi}_\sigma\right) + \frac{q^2}{2m}|\mathbf{A}|^2\hat{\Psi}^\dagger_\sigma\hat{\Psi}_\sigma\right]. \tag{2.5.26}$$

Spin. Với hạt spin-1/2, toán tử spin một hạt là $\hat{\mathbf{s}} = \hbar\boldsymbol{\tau}/2$, trong đó $\boldsymbol{\tau} = (\tau_x,\tau_y,\tau_z)$ là các ma trận Pauli:

$$\tau_x = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}, \qquad \tau_y = \begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}, \qquad \tau_z = \begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}. \tag{2.5.27}$$

Toán tử spin toàn cục và mật độ spin địa phương là

$$\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2}\sum_{\sigma,\sigma'}\int d^3r\,\hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\boldsymbol{\tau}_{\sigma\sigma'}\hat{\Psi}_{\sigma'}(\mathbf{r}), \qquad \hat{\mathbf{s}}(\mathbf{r}) = \frac{\hbar}{2}\sum_{\sigma,\sigma'}\hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\boldsymbol{\tau}_{\sigma\sigma'}\hat{\Psi}_{\sigma'}(\mathbf{r}). \tag{2.5.28}$$

Trong cơ sở mode, biểu thức tương đương là

$$\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\sum_{\sigma,\sigma'}\langle\mathbf{k}'|\mathbf{k}\rangle\,\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}'\sigma}\boldsymbol{\tau}_{\sigma\sigma'}\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma'} = \frac{\hbar}{2}\sum_{\mathbf{k},\sigma,\sigma'}\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}\boldsymbol{\tau}_{\sigma\sigma'}\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma'}, \tag{2.5.29}$$

do trực giao của sóng phẳng. Cụ thể, nếu $\hat{S}^i$ là thành phần i thì $\hat{S}^i = (\hbar/2)\sum_{\mathbf{k},\sigma,\sigma'}a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}(\tau_i)_{\sigma\sigma'}a_{\mathbf{k}\sigma'}$; spin có thể đổi nhãn σ khi $i = x,y$, nên không được mặc định toán tử spin chéo theo spin.

Mật độ hạt và điện tích. Mật độ số hạt theo spin, tổng mật độ số hạt và mật độ điện tích lần lượt là

$$\hat{n}_\sigma(\mathbf{r}) = \hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r}), \qquad \hat{n}(\mathbf{r}) = \sum_\sigma \hat{n}_\sigma(\mathbf{r}), \qquad \hat{\rho}_q(\mathbf{r}) = q\hat{n}(\mathbf{r}). \tag{2.5.30}$$

Với cơ sở sóng phẳng, thế khai triển trường vào cho dạng có truyền xung lượng:

$$\begin{aligned} \hat{n}_\sigma(\mathbf{r}) &= \frac{1}{\mathscr{V}} \sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\sigma}, \\ \hat{n}_\mathbf{q} &\equiv \int_\mathscr{V} d^3r\, e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\hat{n}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k},\sigma} \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\sigma}. \end{aligned} \tag{2.5.31}$$

Do đó $\hat{n}_\mathbf{0} = \hat{N} = \sum_{\mathbf{k}\sigma} \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}$ là toán tử tổng số hạt; điện tích tổng là $q\hat{N}$. Chú ý các toán tử tạo/hủy trong cùng một tích phải luôn viết theo thứ tự chuẩn tắc a^+a.

Dòng hạt và dòng điện. Dòng hạt là mật độ thông lượng số hạt, còn dòng điện bằng q lần dòng hạt. Cách suy ra không nhập nhằng là biến phân Hamiltonian theo thế vectơ. Với (2.5.25), định nghĩa

$$\delta\hat{H} = -\int d^3r\, \hat{\mathbf{J}}(\mathbf{r})\cdot\delta\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -q\int d^3r\, \hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r})\cdot\delta\mathbf{A}(\mathbf{r}), \qquad \hat{\mathbf{J}} = q\hat{\mathbf{j}}. \tag{2.5.32}$$

Khai triển bình phương trong (2.5.25) và gom các hệ số của $\delta\mathbf{A}$ cho

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r}) &= \hat{\mathbf{j}}^p(\mathbf{r}) + \hat{\mathbf{j}}^d(\mathbf{r}), \\ \hat{\mathbf{j}}^p(\mathbf{r}) &= \frac{\hbar}{2mi}\sum_\sigma \left[\hat{\Psi}^\dagger_\sigma\nabla\hat{\Psi}_\sigma - (\nabla\hat{\Psi}^\dagger_\sigma)\hat{\Psi}_\sigma\right], \\ \hat{\mathbf{j}}^d(\mathbf{r}) &= -\frac{q}{m}\mathbf{A}(\mathbf{r})\hat{n}(\mathbf{r}), \qquad \hat{\mathbf{J}} = q\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{J}}^p + \hat{\mathbf{J}}^d. \end{aligned} \tag{2.5.33}$$

Ở đây p là phần thuận từ (paramagnetic), d là phần phản từ (diamagnetic). Dấu của phần phản từ được cố định bởi $\mathbf{p} - q\mathbf{A}$; với electron $q = -e$, dấu của số hạng trong dòng điện phải được thay tương ứng chứ không thay q bằng độ lớn điện tích.

Trong cơ sở xung lượng, phần thuận từ được viết

$$\hat{\mathbf{j}}^p(\mathbf{r}) = \frac{\hbar}{m\mathscr{V}}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{q},\sigma}\left(\mathbf{k}+\frac{\mathbf{q}}{2}\right)e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}\hat{a}_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\sigma}, \qquad \hat{\mathbf{j}}^d(\mathbf{r}) = -\frac{q}{m}\mathbf{A}(\mathbf{r})\hat{n}(\mathbf{r}). \tag{2.5.34}$$

Hệ số trung bình $\mathbf{k}+\mathbf{q}/2$ là trung bình động lượng đầu vào $\hbar(\mathbf{k}+\mathbf{q})$ và đầu ra $\hbar\mathbf{k}$, nên biểu thức là Hermite sau khi cộng mọi $\mathbf{q}$.

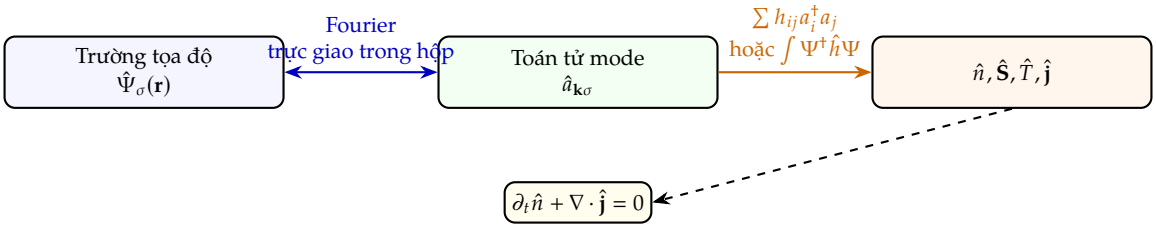
Kiểm tra độc lập của công thức là phương trình liên tục. Với Hamiltonian bảo toàn số hạt, tương tác cặp phụ thuộc tọa độ (như Coulomb), ta có

$$\frac{\partial\hat{n}}{\partial t} + \nabla\cdot\hat{\mathbf{j}} = 0, \qquad \frac{\partial\hat{\rho}_q}{\partial t} + \nabla\cdot\hat{\mathbf{J}} = 0. \tag{2.5.35}$$

Phương trình này cũng xác nhận vì sao dòng hạt và dòng điện khác nhau một hệ số q. Nếu có các tương tác không địa phương hoặc nguồn làm biến đổi số hạt, cần bổ sung số hạng dòng/nguồn thích hợp; dạng trên áp dụng cho động năng ghép tối thiểu và tương tác bảo toàn số hạt đã nêu.

Phân biệt quy ước dòng

Trong tài liệu này $\mathbf{j}$ là dòng hạt (đơn vị số hạt trên diện tích-thời gian), $\mathbf{J} = q\mathbf{j}$ là dòng điện. Một số sách gọi luôn $\mathbf{J}$ là "particle current" hoặc hấp thụ q vào định nghĩa dòng; khi so sánh công thức cần kiểm tra hệ số điện tích. Tương tự, $\rho_q = qn$ là mật độ điện tích, không phải mật độ số hạt n.



Hình 12: Một toán tử có thể được viết trong cơ sở mode hoặc qua trường tọa độ; mật độ và dòng còn liên hệ bởi bảo toàn số hạt.

2.5.4 Thế Coulomb tương tác trong Lượng tử hóa lần thứ hai

Thế Coulomb là toán tử hai hạt, không phụ thuộc spin một cách tường minh. Với hạt mang điện tích q trong chân không, đặt $g = q^2/(4\pi\epsilon_0)$; hai điện tích cùng loại có thế cặp $W(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = g/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$. Viết trong biểu diễn trường và sắp chuẩn tắc (hai toán tử tạo đứng trước hai toán tử hủy), ta được

$$\hat{V}_C = \frac{1}{2}\sum_{\sigma,\sigma'} \int d^3r\, d^3r'\, \hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\hat{\Psi}^\dagger_{\sigma'}(\mathbf{r}')\frac{g}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\hat{\Psi}_{\sigma'}(\mathbf{r}')\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r}). \tag{2.5.36}$$

Hệ số $1/2$ tránh đếm mỗi cặp $(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ hai lần; thứ tự trường cũng khiến biểu thức áp dụng thống nhất cho boson và fermion (với đại số CCR/CAR tương ứng). Tác động lên hai hạt bảo toàn từng spin nếu tương tác không có ghép spin.

Để chuyển sang xung lượng, dùng khai triển sóng phẳng (2.5.24) và đặt $\mathbf{s} = \mathbf{r}-\mathbf{r}'$. Pha của phần tử ma trận từ trạng thái đầu $(\mathbf{k},\sigma),(\mathbf{k}',\sigma')$ sang trạng thái cuối $(\mathbf{k}_3,\sigma),(\mathbf{k}_4,\sigma')$ là

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\mathscr{V}^2}\int d^3r\, d^3r'\, e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}_3)\cdot\mathbf{r}} e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k}_4)\cdot\mathbf{r}'} W(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \\
&= \frac{1}{\mathscr{V}^2}\int d^3r\, d^3s\, e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{k}'-\mathbf{k}_3-\mathbf{k}_4)\cdot\mathbf{r}} e^{i(\mathbf{k}_4-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{s}} W(\mathbf{s}) \\
&= \frac{1}{\mathscr{V}}\,\delta_{\mathbf{k}+\mathbf{k}',\,\mathbf{k}_3+\mathbf{k}_4}\widetilde{W}(\mathbf{k}_4-\mathbf{k}'),
\end{aligned} \tag{2.5.37}$$

trong đó delta Kronecker biểu thị bảo toàn tổng xung lượng và

$$\widetilde{W}(\mathbf{Q}) = \int d^3s\, e^{i\mathbf{Q}\cdot\mathbf{s}}\frac{g}{s} = \frac{4\pi g}{Q^2} = \frac{q^2}{\epsilon_0 Q^2}, \qquad Q \neq 0. \tag{2.5.38}$$

Để tính biến đổi Fourier, dùng tọa độ cầu với trục cực theo $\mathbf{Q}$:

$$\widetilde{W}(\mathbf{Q}) = 4\pi g\int_0^\infty ds\, s^2 \frac{1}{s}\frac{\sin(Qs)}{Qs} = \frac{4\pi g}{Q}\int_0^\infty ds\, \sin(Qs) = \frac{4\pi g}{Q^2}, \tag{2.5.39}$$

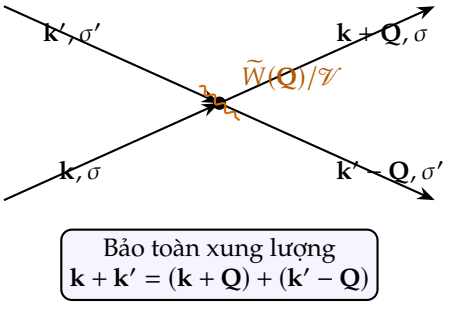
trong đó tích phân cuối được hiểu theo điều chuẩn hội tụ $e^{-\eta s}$ rồi lấy $\eta \to 0^+$. Việc thay $\mathbf{k}_3 = \mathbf{k}+\mathbf{Q}$, $\mathbf{k}_4 = \mathbf{k}'-\mathbf{Q}$ cho kết quả

$$\hat{V}_C = \frac{1}{2\mathscr{V}}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}',\mathbf{Q}\neq 0}\sum_{\sigma,\sigma'}\widetilde{W}(\mathbf{Q})\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}+\mathbf{Q},\sigma}\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}'-\mathbf{Q},\sigma'}\hat{a}_{\mathbf{k}',\sigma'}\hat{a}_{\mathbf{k},\sigma}. \tag{2.5.40}$$

Hệ số $1/\mathscr{V}$ bắt nguồn từ hai hệ số mode $1/\sqrt{\mathscr{V}}$ ở mỗi trường, sau khi tích phân tọa độ sinh delta bảo toàn xung lượng. Tổng xung lượng đầu vào và đầu ra bằng nhau:

$$\hbar\mathbf{k} + \hbar\mathbf{k}' = \hbar(\mathbf{k}+\mathbf{Q}) + \hbar(\mathbf{k}'-\mathbf{Q}). \tag{2.5.41}$$

Vì vậy $\mathbf{Q}$ là xung lượng truyền chia cho $\hbar$. Với fermion, trao đổi hai đường hạt khi tính phần tử ma trận sinh thêm dấu trừ từ phản giao hoán; không cần tự ý thêm dấu trừ vào toán tử đã sắp chuẩn tắc trong (2.5.40).



Hình 13: Sơ đồ tán xạ Coulomb trong không gian xung lượng: mỗi hạt giữ spin, còn hai hạt trao đổi xung lượng truyền $\hbar\mathbf{Q}$.

Chuẩn hóa và mode $\mathbf{Q} = 0$

Với sóng phẳng chuẩn hóa trong hộp, hệ số tương tác trong không gian xung lượng là $\widetilde{W}(\mathbf{Q})/\mathscr{V}$. Nếu một tài liệu định nghĩa ngay $V_{\mathbf{Q}} = \widetilde{W}(\mathbf{Q})/\mathscr{V}$, hệ số $1/\mathscr{V}$ sẽ nằm bên trong $V_{\mathbf{Q}}$; không được bỏ nó khi đồng thời dùng $\widetilde{W} = 4\pi g/Q^2$. Mode $\mathbf{Q} = 0$ phân kỳ đối với Coulomb dài hạn. Trong hệ điện tích đồng nhất tuần hoàn, phải xét hệ trung hòa (ví dụ nền dương đồng nhất ion/jellium), khi đó đóng góp không gian đồng nhất được triệt tiêu hoặc loại bỏ nhất quán; không thể đơn giản thay $Q = 0$ vào $4\pi g/Q^2$.

Các công thức (2.5.36) và (2.5.40) là hai biểu diễn của cùng tương tác, liên hệ bởi biến đổi Fourier. Chúng cũng là trường hợp riêng của toán tử hai hạt tổng quát ở Mục 2.1: một toán tử tạo cho mỗi hạt ở trạng thái cuối, hai toán tử hủy ở trạng thái đầu, và hệ số $1/2$ đếm cặp không thứ tự.

2.5.5 Trạng thái cơ sở với các loại hạt khác nhau

Các hạt thuộc những loài khác nhau được phân biệt bởi nhãn loài a (chẳng hạn electron, ion, photon hoặc phonon). Đổi chỗ hai hạt khác loài không đòi hỏi hàm sóng đổi dấu như khi hoán vị hai hạt đồng nhất cùng loài; quy tắc đối xứng Bose/Fermi chỉ áp dụng trong từng loài. Gọi $\mathcal{B}$ là tập các loài boson, $\mathcal{F}$ là tập các loài fermion, và ν gộp mọi nhãn mode một hạt còn lại, kể cả spin nếu cần.

Với mỗi loài boson $a \in \mathcal{B}$, đặt toán tử tạo–hủy $\hat{b}^\dagger_{a\nu}, \hat{b}_{a\nu}$; với mỗi loài fermion $a \in \mathcal{F}$, dùng $\hat{c}^\dagger_{a\nu}, \hat{c}_{a\nu}$. Đại số chuẩn tắc là

$$\begin{aligned} [\hat{b}_{a\mu}, \hat{b}^\dagger_{b\nu}] &= \delta_{ab}\delta_{\mu\nu}, & [\hat{b}_{a\mu}, \hat{b}_{b\nu}] &= 0, \\ \{\hat{c}_{a\mu}, \hat{c}^\dagger_{b\nu}\} &= \delta_{ab}\delta_{\mu\nu}, & \{\hat{c}_{a\mu}, \hat{c}_{b\nu}\} &= 0, \\ [\hat{b}_{a\mu}, \hat{c}_{b\nu}] &= 0, & [\hat{b}_{a\mu}, \hat{c}^\dagger_{b\nu}] &= 0. \end{aligned} \tag{2.5.42}$$

Các quan hệ còn lại thu được bằng liên hợp Hermite. Với fermion, quy ước ở đây là CAR toàn cục: các mode fermion thuộc hai nhãn loài khác nhau cũng phản giao hoán. Điều này không đồng nghĩa với việc hoán vị hai loài là một phép đối xứng vật lý; nó là quy ước nhất quán cho đại số Fock. Các đại lượng quan sát được bảo toàn chẵn lẻ fermion của từng loài thì vẫn giao hoán giữa các sector. Cũng có thể dựng tích tensor các không gian Fock riêng và đưa dấu phản giao hoán vào bằng các toán tử parity (đôi khi gọi là nhân tử Klein); kết quả quan sát không đổi.

Chọn một thứ tự cố định cho các loài và các mode fermion. Trạng thái chiếm số chuẩn hóa của hệ hỗn hợp có dạng

$$|\{n_{a\nu}\}\rangle = \left[\prod_{a\in\mathcal{B},\nu} \frac{(\hat{b}^\dagger_{a\nu})^{n_{a\nu}}}{\sqrt{n_{a\nu}!}}\right]\left[\prod_{a\in\mathcal{F},\nu} (\hat{c}^\dagger_{a\nu})^{n_{a\nu}}\right]|0\rangle, \quad n_{a\nu} \in \mathbb{N}_0\ (a \in \mathcal{B}), \qquad n_{a\nu} \in \{0,1\}\ (a \in \mathcal{F}). \tag{2.5.43}$$

Các tích fermion phải theo đúng thứ tự đã chọn; thay đổi thứ tự chỉ đổi pha/dấu của vectơ trạng thái, không đổi trạng thái vật lý. Ngược lại, số chiếm của từng mode là bất biến. Nguyên lý Pauli giới hạn số hạt trong một mode fermion đồng nhất, nhưng không cấm một boson và một fermion (hoặc hai loài khác nhau) cùng chiếm một mode không gian nếu các nhãn nội tại phân biệt chúng.



Hình 14: Không gian Fock của hệ nhiều loài được dựng từ các sector boson và fermion; mỗi sector có quy tắc chiếm số riêng.

Toán tử số hạt và điện tích của loài a là

$$\hat{N}_a = \sum_v \hat{n}_{av}, \qquad \hat{Q} = \sum_a q_a \hat{N}_a, \qquad \hat{n}_{av} = \begin{cases} \hat{b}^\dagger_{av}\hat{b}_{av}, & a \in \mathcal{B}, \\ \hat{c}^\dagger_{av}\hat{c}_{av}, & a \in \mathcal{F}. \end{cases} \tag{2.5.44}$$

Nếu không có phản ứng chuyển loài, từng $\hat{N}_a$ được bảo toàn. Nếu có chuyển đổi (chẳng hạn phản ứng hóa học hoặc quá trình phát/hấp thụ), từng số hạt riêng có thể không bảo toàn; khi đó chỉ các tổ hợp số hạt ứng với đại lượng bảo toàn mới được gán thế hóa học độc lập.

Ví dụ, với các trường $\hat{\Psi}_{a\sigma}(\mathbf{r})$, Hamiltonian gồm động năng một hạt và tương tác cặp có thể viết

$$\begin{aligned} \hat{H} = &\sum_a \sum_{\sigma,\sigma'} \int d^3r\, \hat{\Psi}^\dagger_{a\sigma}(\mathbf{r}) h^{(a)}_{\sigma\sigma'} \hat{\Psi}_{a\sigma'}(\mathbf{r}) \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{a,b} \sum_{\sigma,\sigma'} \int d^3r\, d^3r'\, \hat{\Psi}^\dagger_{a\sigma}(\mathbf{r}) \hat{\Psi}^\dagger_{b\sigma'}(\mathbf{r}') W_{ab}(\mathbf{r},\mathbf{r}') \hat{\Psi}_{b\sigma'}(\mathbf{r}') \hat{\Psi}_{a\sigma}(\mathbf{r}). \end{aligned} \tag{2.5.45}$$

Ở đây $h^{(a)}$ có thể chứa động năng, thế ngoài và các ma trận spin của loài a; W_{ab} mô tả tương tác giữa loài a, b. Hệ số $1/2$ dùng khi tổng có thứ tự trên mọi (a, b) và $W_{ab}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = W_{ba}(\mathbf{r}',\mathbf{r})$, vì khi đó mỗi cặp bị đếm hai lần. Nếu chỉ cộng mỗi cặp loài một lần, hệ số và miền tổng phải đổi tương ứng. Thứ tự tạo–hủy trong số hạng tương tác được giữ cố định; khi đổi thứ tự các toán tử fermion phải tính dấu phản giao hoán, không được tự ý bỏ dấu.

Điểm cần phân biệt

"Khác loài" nghĩa là có nhãn nội tại phân biệt, không phải một loại thống kê thứ ba. Boson vẫn đối xứng và fermion vẫn phản đối xứng khi hoán vị các hạt đồng nhất cùng loài. Trên không gian Fock hỗn hợp, mỗi loài có bộ mode và toán tử số riêng; các tương tác có thể ghép các sector mà không làm thay đổi quy tắc Bose/Fermi của từng sector.

2.6 Lượng tử hóa lần thứ hai: Mối tương quan với Cơ học thống kê (Đọc thêm)

Lượng tử hóa lần thứ hai làm cho cơ học thống kê đặc biệt trực tiếp: một trạng thái vi mô được gán bởi toàn bộ các số chiếm $\{n_{av}\}$, còn trạng thái nhiệt là hỗn hợp xác suất trên các trạng thái Fock đó. Xét hệ cân bằng nhiệt ở nhiệt độ T có thể trao đổi hạt với các nguồn. Đặt $\beta = (k_B T)^{-1}$; nếu mỗi số hạt N_a được bảo toàn, thế hóa học tương ứng là μ_a. Ma trận mật độ grand-canonical và hàm phân hoạch lớn là

$$\hat{\rho}_G = \frac{1}{\Xi} \exp\left[-\beta\left(\hat{H} - \sum_a \mu_a \hat{N}_a\right)\right], \qquad \Xi = \mathrm{Tr}_{\mathcal{F}} \exp\left[-\beta\left(\hat{H} - \sum_a \mu_a \hat{N}_a\right)\right], \qquad \Omega = -k_B T \ln \Xi. \tag{2.6.1}$$

Trace được lấy trên toàn bộ không gian Fock, tức tổng trên mọi số hạt và mọi mode chiếm được. Khi tổng số hạt cố định, ta thay trace grand-canonical bằng trace chỉ trên sector N và thu được hàm phân hoạch chính tắc $Z_N = \mathrm{Tr}_N\, e^{-\beta \hat{H}}$.

Để thấy thống kê Bose/Fermi xuất hiện, trước hết xét khí lý tưởng có các mode độc lập. Gọi ϵ_{av} là năng lượng một hạt; bỏ hằng số năng lượng chân không vì nó chỉ nhân Ξ với một hệ số không ảnh hưởng đến xác suất

chiếm số. Khi đó

$$\hat{H}_0 = \sum_{a,\nu} \epsilon_{a\nu} \hat{n}_{a\nu}, \qquad \hat{N}_a = \sum_{\nu} \hat{n}_{a\nu}, \qquad x_{a\nu} = e^{-\beta(\epsilon_{a\nu}-\mu_a)}. \tag{2.6.2}$$

Thay một trạng thái Fock riêng vào trace, trọng số nhiệt của cấu hình $\{n_{a\nu}\}$ là

$$P(\{n_{a\nu}\}) = \frac{1}{\Xi} \prod_{a,\nu} x_{a\nu}^{n_{a\nu}}. \tag{2.6.3}$$

Do các mode độc lập, tổng trên mọi cấu hình tách thành tích các tổng hình học hữu hạn hoặc vô hạn:

$$\begin{aligned} \Xi &= \prod_{a,\nu} \left(\sum_{n_{a\nu} \in \mathcal{I}_a} x_{a\nu}^{n_{a\nu}} \right) \\ &= \prod_{a\in\mathcal{B},\nu} \frac{1}{1-x_{a\nu}} \prod_{a\in\mathcal{F},\nu} (1+x_{a\nu}) = \prod_{a,\nu} (1-\eta_a x_{a\nu})^{-\eta_a}, \end{aligned} \tag{2.6.4}$$

trong đó $\mathcal{I}_a = \{0,1,2,\ldots\}$ cho boson, $\mathcal{I}_a = \{0,1\}$ cho fermion, và $\eta_a = +1$ (boson), -1 (fermion). Với boson, tổng hình học chỉ hội tụ khi $x_{a\nu} < 1$, tương đương $\mu_a < \min_\nu \epsilon_{a\nu}$ trong mô hình khí lý tưởng hữu hạn; tại ngưng tụ Bose, mode cơ bản cần được xử lý tường minh trong giới hạn nhiệt động.

Từ hàm phân hoạch của một mode, $\Xi_{a\nu} = (1-\eta_a x_{a\nu})^{-\eta_a}$, lấy đạo hàm theo μ_a cho số chiếm trung bình:

$$\begin{aligned} \bar{n}_{a\nu} &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi_{a\nu}}{\partial \mu_a} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi_{a\nu}}{\partial \epsilon_{a\nu}} \\ &= \frac{x_{a\nu}}{1-\eta_a x_{a\nu}} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_{a\nu}-\mu_a)} - \eta_a} = \begin{cases} \dfrac{1}{e^{\beta(\epsilon_{a\nu}-\mu_a)}-1}, & a \in \mathcal{B}, \\ \dfrac{1}{e^{\beta(\epsilon_{a\nu}-\mu_a)}+1}, & a \in \mathcal{F}. \end{cases} \end{aligned} \tag{2.6.5}$$

Đây chính là phân bố Bose–Einstein và Fermi–Dirac. Dạng tổng quát trong dòng thứ ba cho thấy hai thống kê khác nhau chỉ qua dấu η_a, bắt nguồn từ miền giá trị chiếm số của mỗi mode trong (2.6.4).

Ý nghĩa vật lý của phân bố

Ở boson, mẫu số có thể tiến về không khi μ tiến đến năng lượng mode thấp nhất; số chiếm của mode đó tăng rất lớn, dẫn tới ngưng tụ Bose khi điều kiện nhiệt độ và mật độ thích hợp được thỏa mãn. Ở fermion, mẫu số luôn bị chặn bởi dấu cộng và mỗi mode chỉ có thể chứa 0 hoặc 1 hạt; ở nhiệt độ thấp, các mức bị lấp gần như liên tục tới năng lượng Fermi, tạo nên áp suất suy biến của khí electron. Photon ở cân bằng nhiệt với vật chất có thế hóa học bằng không; thay $\epsilon_{\mathbf{k}} = \hbar\omega_{\mathbf{k}}$ vào nhánh boson thu được số photon trung bình Planck của mỗi mode. Khi $x_{a\nu} \ll 1$, cả hai biểu thức đều tiến về $\bar{n}_{a\nu} \simeq e^{-\beta(\epsilon_{a\nu}-\mu_a)}$, tức giới hạn Maxwell–Boltzmann loãng.

Độ dao động số hạt của một mode cũng suy ra trực tiếp từ đạo hàm bậc hai của $\ln \Xi_{a\nu}$:

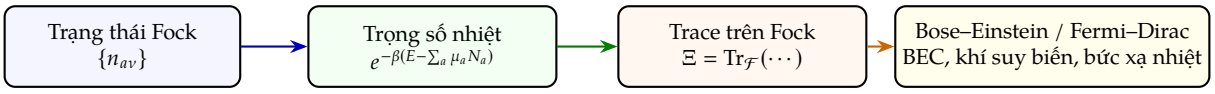
$$\mathrm{Var}(n_{a\nu}) = \langle n_{a\nu}^2 \rangle - \bar{n}_{a\nu}^2 = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \Xi_{a\nu}}{\partial \mu_a^2} = \bar{n}_{a\nu}(1+\eta_a \bar{n}_{a\nu}) = \begin{cases} \bar{n}_{a\nu}(1+\bar{n}_{a\nu}), & a \in \mathcal{B}, \\ \bar{n}_{a\nu}(1-\bar{n}_{a\nu}), & a \in \mathcal{F}. \end{cases} \tag{2.6.6}$$

Boson vì thế có dao động lớn hơn mức Poisson khi một mode đã được chiếm nhiều (hiệu ứng gom cụm); fermion có dao động bị chặn bởi nguyên lý Pauli. Với các mode độc lập, hiệp phương sai giữa hai mode khác nhau bằng không; tương tác có thể tạo tương quan khác không.

Các đại lượng nhiệt động toàn hệ nhận được bằng cách cộng trên mode hoặc lấy đạo hàm thế nhiệt động:

$$\bar{N}_a = \sum_{\nu} \bar{n}_{a\nu} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu_a}, \qquad \bar{E} = \sum_{a,\nu} \epsilon_{a\nu} \bar{n}_{a\nu}, \qquad S = k_{\mathrm{B}} \left(\ln \Xi + \beta \bar{E} - \beta \sum_a \mu_a \bar{N}_a \right). \tag{2.6.7}$$

Ở đây $\bar{E} = \langle \hat{H}_0 \rangle$ là năng lượng trung bình khí lý tưởng. Với tương tác, công thức vi mô cho $\bar{E}$ phải dùng Hamiltonian đầy đủ, còn quan hệ đạo hàm của $\ln \Xi$ vẫn đúng nếu lấy đạo hàm trong khi giữ các tham số khác cố định.



Hình 15: Mối nối giữa cơ sở chiếm số của lượng tử hóa lần thứ hai và các phân bố nhiệt ở cân bằng.

Phạm vi của phép phân tích mode

Tích phân tích (2.6.4) giả sử Hamiltonian chéo theo các số chiếm mode, tức các mode độc lập (khí lý tưởng hoặc bài toán đã chéo hóa). Với tương tác Coulomb ở Mục 2.5.4, các mode ghép với nhau nên không thể tách trace thành tích đơn giản này; khi đó cần dùng gần đúng, khai triển nhiễu loạn hoặc phương pháp nhiều hạt thích hợp. Tuy vậy, định nghĩa grand-canonical trong (2.6.1) vẫn dùng được cho hệ tương tác.